

20 kunda tuman bosqichiga

10-sinf matematika — kun-ba-kun tayyorgarlik rejasi, mavzular izohi va oʻtgan yillar savollari.

30 savol 90 daqiqa 50 ball 1–20 yopiq · 21–30 ochiq

IMTIHON ASLIDA NIMANI SOʻRAYDI

Algebra va ayniyatlar	28,9% · 26
Sonlar nazariyasi	20,0% · 18
Geometriya	17,8% · 16
Kombinatorika va ehtimollik	11,1% · 10
Funksiyalar	8,9% · 8
Ketma-ketliklar	6,7% · 6
Trigonometriya	4,4% · 4
Matn masalalari	2,2% · 2

Uchta haqiqiy variantdagi **90 ta savol** mavzu boʻyicha ajratildi: 2025/26 tuman bosqichining ikki varianti (A va B) hamda 2024-yil. **9-sinf**dan **asosiy farq**: funksiyalar va funksional tenglamalar ulushi **3,4 %** dan **8,9 %** ga, trigonometriya esa **1,1 %** dan **4,4 %** ga koʻtarilgan — ularga alohida kun ajratilgan. Chiziq rangi mavzu qaysi bosqichda oʻtilishini koʻrsatadi.

1-bosqich · Algebra poydevori

1–5-kun

28,9 % — eng katta blok. 10-sinfda algebraga logarifm, ko‘phadlar va Nyuton ayniyatlari qo‘shiladi, shuning uchun 9-sinfdagidan kengroq.

01 Ayniyatlar va simmetrik ifodalar

Uch yilda 6 marta: $x + y + z$, $x^2 + y^2 + z^2$ berilib, yuqori darajalar so‘raladi.

- $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$ — e_1 va e_2 ni bog‘laydi
- $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$
- **Nyuton ayniyati:** $p_k = e_1 p_{k-1} - e_2 p_{k-2} + e_3 p_{k-3}$ — yuqori darajalarga zinapoya
- $(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2$ va $(a + b)^2 + \dots$ — qo‘shib/ayirib $\sum ab$ topiladi

NAMUNA

2025/26-B №26. $x + y + z = 1$, $\sum x^2 = 2$, $\sum x^3 = 3$. Unda $e_1 = 1$, $e_2 = -\frac{1}{2}$, $e_3 = \frac{1}{6}$, va Nyuton bo‘yicha $p_4 = e_1 p_3 - e_2 p_2 + e_3 p_1 = 3 + 1 + \frac{1}{6} = \frac{25}{6}$.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-B №26

2025/26-B №2

2024 №13

2024 №24

2025/26-A №7

02 Kvadrat tenglama, Viyet va parametr

Viyet + parametr har yili 2–3 savol; «yagona yechim» shartida ODZ unutiladi.

- $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$ — ildizlarni topmasdan ishlang
- Ildizlar **o‘zlari orqali** berilsa, Viyetdan ikki tenglama tuziladi
- **Parametr:** kasrli tenglamada ODZ ($x \neq$ maxraj nollari) yechimni kamaytiradi
- D to‘la kvadrat $\iff$ ildizlar ratsional; $D = 0 \iff$ karrali ildiz

NAMUNA

2024 №15. $x_1 = p + 2q$, $x_2 = 4p + 7q$ — $x^2 + px + q = 0$ ildizlari. Yig‘indidan $5p + 9q = -p$, ya‘ni $2p + 3q = 0$; ko‘paytmadan $\frac{q^2}{2} = q$. $p \neq 0$ bo‘lgani uchun $q = 2$, $p = -3$, demak $p + q = -1$.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 №15

2024 №2

2024 №26

2025/26-A №7

2025/26-A №22

03 Modul, butun va kasr qism

Butun qism 10-sinfda kuchayadi: uch yilda 4 ta savol, ko'pi ochiq blokda.

- $x = [x] + \{x\}$, $0 \leq \{x\} < 1$ — $[\cdot] = n$ deb belgilab, qo'sh tengsizlik yeching
- $\{n - \sqrt{n}\} + \{n + \sqrt{n}\} = 1$, agar n to'la kvadrat bo'lmasa; aks holda 0
- $|u| = |v| \iff u = \pm v$; modulli tenglamada hollarni **oraliqlarga** bo'ling
- $[x]$ qatnashgan tenglamada x ni n orqali ifodalab, $n \leq x < n + 1$ ni tekshiring

NAMUNA

2025/26-B №3. n to'la kvadrat bo'lmasa $\{n - \sqrt{n}\} + \{n + \sqrt{n}\} = 1$. $n = 2 \dots 2025$ — 2024 ta son, ulardan $2^2 \dots 45^2$ — 44 tasi kvadrat. Yig'indi $2024 - 44 = 1980$.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-B №3

2025/26-B №25

2024 №20

2024 №23

04 Tengsizliklar, AM–GM va ekstremum

«Eng kichik qiymatni toping» — ochiq blokning odatdagi savoli.

- **AM–GM:** $a + \frac{k}{a} \geq 2\sqrt{k}$, tenglik $a = \sqrt{k}$ da
- Shartlarni **bitta o'zgaruvchiga** keltiring — so'ng AM–GM yoki parabola uchi
- Qo'sh tengsizlik $A \leq x^2 \leq B$ — ikkita tengsizlikning kesishmasi
- Kasrli va ildizli tengsizlikda ODZ birinchi, maxrajni ko'paytirish — hech qachon

NAMUNA

2024 №21. $ab = 6$, $bc = 15$ dan $a = \frac{6}{b}$, $c = \frac{15}{b}$. Unda $a + b + 2c = b + \frac{36}{b} \geq 2\sqrt{36} = 12$, tenglik $b = 6$ da.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 №21

2024 №4

2024 №11

2025/26-A №9

2025/26-B №22

2025/26-B №15

05 Logarifm, ko'rsatkich va ko'phadlar

10-sinfda qo'shiladigan yangi mavzu; ko'phadlarga bo'linish ochiq blokda uchraydi.

- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$, $\log_a x^k = k \log_a x$, $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$
- **Kub ayniyati:** $(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$ — $r - \frac{1}{r}$ tipidagi masalalar uchun
- **Ko'phadga bo'linish:** $x^2 - x + 1 = 0$ ildizi ω uchun $\omega^3 = -1$ — darajalarni qisqartiring
- Ko'phadni yoyishda kerakli daraja koeffitsiyenti — multinomial hadni sanash

NAMUNA

2025/26-B №7. $\sqrt[3]{r} - \frac{1}{\sqrt[3]{r}} = 1$. Kubga ko'tarsak $r - \frac{1}{r} - 3 = 1$, ya'ni $r - \frac{1}{r} = 4$. Unda $r^3 - \frac{1}{r^3} = 4^3 + 3 \cdot 4 = 76$.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-B №7

2025/26-B №19

2025/26-A №5

2025/26-A №21

2025/26-A №29

2024 №1

2-bosqich · Sonlar nazariyasi

6–9 - kun

20 %. 9-sinfdagiga qaraganda biroz kam, lekin 2025/26 variantida 9 ta savol bergan — yiliga sezilarli tebranadi, shuning uchun toʻliq oʻtiladi.

06 Boʻlinish, raqamlar va qoldiqlar

Yulduzchali sonlar va raqamli shartlar — har yili 1–2 savol.

- $72 = 8 \cdot 9$ — alohida 8 ga (oxirgi 3 raqam) va 9 ga (raqamlar yigʻindisi) tekshiring
- 11 ga boʻlinish: navbatlashuvchi yigʻindi 0 yoki ± 11 ga karrali
- Oxirgi raqam davri 4; oxirgi ikki raqam — mod 100, davr 20
- Ketma-ket k ta sonning koʻpaytmasi $k!$ ga boʻlinadi

NAMUNA

2024 №19. $n(n+1)(n+2)$ har doim 6 ga boʻlinadi; 12 ga boʻlinishi uchun qoʻshimcha $4 \mid$ koʻpaytma kerak — bu $n \not\equiv 1 \pmod{4}$ boʻlganda bajariladi. $n = 1 \dots 98$ dan $98 - 24 = 74$ ta.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 №19

2024 №29

2024 №17

2025/26-A №1

2025/26-B №28

07 Boʻluvchilar, tub sonlar, EKUB

«Nechta boʻluvchisi bor» — uch yilda 5 marta, shu jumladan kvadrat va kub boʻluvchilar.

- $\tau(n) = \prod (\alpha_i + 1)$; toʻla kvadrat boʻluvchilar — α_i juft
- Kvadrat **yoki** kub boʻluvchilar — qoʻshish-ayirish: $|A| + |B| - |A \cap B|$ (kesishma — 6-darajalar)
- **EKUB hiylasi:** $d \mid A$ va $d \mid B$ boʻlsa, $d \mid \alpha A + \beta B$ — oʻzgaruvchini yoʻqotadigan kombinatsiya tuzing
- $v_p(n!) = \lfloor n/p \rfloor + \lfloor n/p^2 \rfloor + \dots$ (Leжandr)

NAMUNA

2025/26-B №16. $d = \text{EKUB}(30m + n, 15n + 2m)$ boʻlsin. Unda $d \mid 15(30m + n) - (15n + 2m) = 448m$ va $d \mid 30(15n + 2m) - 2(30m + n) = 448n$. $\gcd(m, n) = 1$ boʻlgani uchun $d \mid 448$ — eng kattasi 448.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-B №16

2025/26-B №10

2025/26-A №6

2025/26-A №8

2025/26-A №11

08 Diofant tenglamalari

Har yili 1–2 ta; 10-sinfda ko‘proq «nechta butun juftlik» ko‘rinishida.

- Bitta o‘zgaruvchini ajrating: $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ — so‘ng butun qism ajratish
- **Simon hiylasi:** $(\)(\) = N$ ga keltirib, N ning bo‘luvchilarini saralang
- **Qoldiq bilan cheklash:** mod 3, 4, 8 bo‘yicha qarama-qarshilik
- **Chegaralash:** kvadratni to‘ldirib, $n^2 \leq \text{const}$ ga keltiring

NAMUNA

2024 №27. $\frac{35 + 2n}{3n + 1}$ butun. 3 ga ko‘paytiramiz: $\frac{105 + 6n}{3n + 1} = 2 + \frac{103}{3n + 1}$. Demak $(3n + 1) \mid 103$, 103 tub: $3n + 1 \in \{1; 103\}$ — natural n uchun $3n + 1 = 103$, $n = 34$ — **1 ta**.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 №27

2025/26-B №12

2025/26-B №17

2025/26-A №26

2025/26-A №16

09 Sonlar nazariyasi — aralash mashq

Blokni mustahkamlash; ochiq savollarga urg‘u.

- 50 daqiqada 15 ta aralash savol
- Har bir savolda avval **qaysi vosita** kerakligini ayting
- Xato daftaridagi 6–8-kun xatolari qayta ishlanadi
- Og‘zaki: 100 gacha tub sonlar, 2 ning darajalari 2^{12} gacha

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-A №1, 2, 4, 6, 8, 11, 16, 24, 26

2025/26-B №10, 12, 16, 17, 28

17,8 %. Planimetriya, lekin 9-sinfdan farqli o'laroq koordinata usuli va yuzalar nisbati ko'proq so'raladi.

10 Uchburchak: yuz formulalari va metrik munosabatlar

Har yili 2–3 savol; $S = \frac{abc}{4R}$ va balandlik munosabatlari eng ko'p keraklisi.

- $S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = pr = \frac{abc}{4R}$
- To'g'ri burchakli uchburchakda: $h^2 = pq$, $a^2 = c \cdot p$, $S = \frac{1}{2}ch$
- Sinuslar teoremasi $\frac{a}{\sin \alpha} = 2R$ — burchak berilganda R ni beradi
- Kosinuslar teoremasi — uchinchi tomon yoki burchakni topishda

NAMUNA

2024 №30. $h = 6$, proyeksiyalar ayirmasi $p - q = 5$ va $pq = h^2 = 36$. Unda $(p + q)^2 = 25 + 144 = 169$, $c = p + q = 13$, demak $S = \frac{1}{2} \cdot 13 \cdot 6 = 39$.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 №30

2024 №16

2025/26-B №5

2025/26-A №18

11 O'xshashlik va yuzalar nisbati

10-sinfning eng xarakterli geometriya savoli: parallel chiziqlar va yuzalar.

- O'xshash figuralarda $\frac{S_1}{S_2} = k^2$
- Asosga parallel chiziq o'xshash uchburchak kesadi: $\frac{S_{\text{kichik}}}{S_{ABC}} = \left(\frac{CK}{CA}\right)^2$
- Bir xil balandlikdagi uchburchaklar yuzalari asoslarga proporsional
- Ichki nuqtadan parallel chiziqlar: $\sqrt{S} = \sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} + \sqrt{S_3}$

NAMUNA

2025/26-B №27. Ichki nuqtadan asoslarga parallel chiziqlar yuzalari 2, 6, 18 bo'lgan uchburchaklarni hosil qiladi. Unda $\sqrt{S} = \sqrt{2} + \sqrt{6} + \sqrt{18}$, demak $S = (4\sqrt{2} + \sqrt{6})^2 = 38 + 16\sqrt{3}$.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-B №27

2024 №12

2025/26-A №17

2025/26-A №27

12 Aylana va ichki chizilgan figuralar

Har yili 1–2 savol; trapetsiyaga ichki chizilgan aylana takrorlanadi.

- Ichki chizilgan burchak $= \frac{1}{2}$ yoy; diametrda tayansa 90°
- **Trapetsiyaga aylana ichki chizilsa:** $a + c = b + d$ va $h = 2r$
- Teng yonli trapetsiyada $AB = CD = \frac{a+b}{2}$ (aylana ichki chizilganda)
- Nuqtaning darajasi $PA \cdot PB = PC \cdot PD$; urinma $PT^2 = PA \cdot PB$

NAMUNA

2024 №22. $r = 3$, demak $h = 6$. Bitta asos balandlikdan 2 marta uzun: $a = 12$. Aylana ichki chizilgani uchun $a + b = 2 \cdot$ yon tomon va o'rta chiziq $= \frac{a+b}{2}$; $S = \frac{a+b}{2} \cdot h$ dan $S = 54$.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 №22

2024 №9

2024 №25

2025/26-A №23

13 Koordinata usuli va geometrik ekstremum

«Aylana ustida $ax + by$ ning eng katta qiymati» — 10-sinfning yangi savoli.

- $x^2 + y^2 = 2x + 6y + 6$ — to'la kvadrat ajratib, markaz va radiusni toping
- **Aylanada $ax + by$ ning maksimumi:** $ax_0 + by_0 + R\sqrt{a^2 + b^2}$
- Parabola uchi $x_0 = -\frac{b}{2a}$; masofa $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- Chiziqlar bilan chegaralangan sohada maksimal to'g'ri to'rtburchak — yuzni bitta o'zgaruvchiga keltiring

NAMUNA

2025/26-B №15. $x^2 + y^2 = 2x + 6y + 6$ ni $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 16$ shaklga keltiramiz: markaz $(1; 3)$, $R = 4$. Unda $4x + 3y$ ning maksimumi $4 \cdot 1 + 3 \cdot 3 + 4\sqrt{16 + 9} = 13 + 20 = 33$.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-B №15

2025/26-B №29

2024 №2

2025/26-A №10

26,7 % — birgalikda algebradan ham katta. Funktsional tenglamalar va ehtimollik aynan 10-sinfda paydo bo‘ladi va deyarli hammasi 21–30 blokida.

14 Funktsiyalar va funktsional tenglamalar

10-sinfning asosiy yangiligi: 8,9 %, 9-sinfdagidan 2,5 barobar ko‘p.

- **Qiyamat qo‘yish:** $x = 0$, $x = 1$, $x = -x$ — noaniq koeffitsiyentni ochadi
- $f(x) + f(-x)$ yoki $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$ — o‘zgarmas chiqadi
- **Toq funksiya:** $f(-x) = -f(x)$, demak $f(0) = 0$ — parametr shundan topiladi
- $f(m+1, n) = f(m, n) + m$ tipidagi rekurrensiya — ikki yo‘nalishda «yig‘ib» oshkor formula chiqariladi

NAMUNA

2024 №18. $f(0)(f(x) + 2) = 4x - 1$. $x = 0$ qo‘ysak $f(0)^2 + 2f(0) + 1 = 0$, ya‘ni $f(0) = -1$. Unda $-(f(x) + 2) = 4x - 1$, $f(x) = -4x - 1$ va $f(-1) = 3$.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 №18

2024 №6

2025/26-B №4

2025/26-B №13

2025/26-B №14

2025/26-B №21

2025/26-B №24

2025/26-A №12

15 Ketma-ketliklar va progressiyalar

6,7 %; progressiyada «chetdan teng uzoqlik» xossasi eng ko‘p ishlatiladi.

- AP: $a_k + a_{n+1-k} = a_1 + a_n$ — indekslar yig‘indisi teng bo‘lsa, hadlar yig‘indisi ham teng
- GP: $b_k \cdot b_{n+1-k} = b_1 b_n$ — ko‘paytmalar uchun xuddi shunday
- $a_3^2 + a_5^2 = (a_3 + a_5)^2 - 2a_3 a_5$ — progressiyani simmetrik ifodaga bog‘lang
- Teleskoplash: $a_k = (k^2 + 1)k!$ kabi hadlarni $f(k+1) - f(k)$ shaklida yozing

NAMUNA

2024 №7. GP da $b_1 b_3 b_{11} = 8$. Indekslar yig‘indisi $1 + 3 + 11 = 15$, va $b_2 b_8$ uchun $2 + 8 = 10$. $b_1 b_3 b_{11} = b_5^3 = 8$ dan $b_5 = 2$; $b_2 b_8 = b_5^2 = 4$.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 №7

2024 №14

2025/26-A №3

2025/26-A №13

2025/26-A №25

2025/26-B №23

16 Sanash: kombinatorika

11,1 % — guruhlarga ajratish va «yonma-yon boʻlmasin» tipidagi savollar.

- Bir xil hajmli k ta guruhga ajratish: $\frac{n!}{(m!)^k k!}$ — guruhlar farqlanmasa $k!$ ga boʻling
- «Yonma-yon boʻlmasin»: avval qolganlarini joylashtiring, soʻng «boʻshliqlarga» qoʻying
- Nyuton binomi: $\sum_k C_n^k a^k = (1+a)^n$ — yigʻindini yopiq shaklga keltiradi
- Har biriga kamida bitta: $x_i \geq 1$ da avval 1 dan ayiring

NAMUNA

$$2025/26-B \text{ №1. } \sum_{k=0}^{2025} \frac{2025! (-1)^k 2^k}{k! (2025-k)!} = \sum_k C_{2025}^k (-2)^k = (1-2)^{2025} = -1.$$

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-B №1

2025/26-B №6

2025/26-B №8

2025/26-B №11

2025/26-A №15

2025/26-A №28

2025/26-A №30

17 Ehtimollik va invariantlar

9-sinfda umuman yoʻq edi — 10-sinfda uch yilda 3 ta savol, hammasi ochiq blokda.

- $P = \frac{\text{qulay hollar}}{\text{barcha hollar}}$; geometrik ehtimollikda — yuzalar nisbati
- Ikki tasodifiy son va $|x - y| \leq d$ sharti — kvadrat ichidagi tasma yuzasi
- **Invariant**: har bir amalda oʻzgarmaydigan kattalikni toping (odatda juftlik)
- Bosqichli tasodifiy jarayon — holatlar boʻyicha daraxt yoki takrorlanuvchi formula

NAMUNA

2025/26-B №18. Har bir yurishda aynan 7 ta tanga aylantiriladi — gerb tomoni yuqoriga qaragan tangalar sonining **juftligi** har safar oʻzgaradi. 100 — juft, 0 — juft, demak juft sondagi yurish kerak; eng kamida 16.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-B №18

2025/26-B №20

2025/26-B №30

5-bosqich · Trigonometriya va sinov

18–20 - kun

Trigonometriya yopiladi, soʻng ikkita toʻliq sinov imtihoni 90 daqiqada oʻtkaziladi va xato daftari boʻyicha zaif mavzular takrorlanadi.

18 Trigonometriya va matn masalalari

Trigonometriya 4,4% — 9-sinfdagidan 4 barobar koʻp; soddalashtirish savollari.

- $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$, $\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$
- **tan orqali:** $\sin 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$ — tan berilganda darhol shu formula
- Keltirish: $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$, $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$
- $y = \frac{k}{\sin x + c}$ ning sohasi: $\sin x \in [-1; 1]$ dan maxrajning chegaralarini oling

NAMUNA

2024 №8. $\tan t = \sqrt{11}$. Unda $\sin 2t = \frac{2 \tan t}{1 + \tan^2 t} = \frac{2\sqrt{11}}{12} = \frac{\sqrt{11}}{6}$.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 №3

2024 №8

2024 №10

2024 №6

2025/26-B №9

2024 №5

2025/26-A №19

19 Sinov imtihoni №1 — 2024-yil varianti

Birinchi toʻliq repetitsiya: vaqt, tartib va javoblar varaqasi bilan.

- **90 daqqa, 30 savol, 50 ball** — haqiqiy sharoitda, telefonsiz
- Vaqt taqsimoti: 1–10 (20 daq) → 11–20 (30 daq) → 21–30 (35 daq) → 5 daq tekshirish
- Imtihondan soʻng darhol tahlil: har bir xato qaysi kun mavzusiga tegishli
- Ball hisoblanadi va 20-kundagi natija bilan solishtiriladi

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 – 30 savol

20 Sinov imtihoni №2 va zaif nuqtalarni yopish

Oxirgi kun: ikkinchi repetitsiya va faqat zaif mavzular takrori.

- 2025/26-B varianti — yana 90 daqiqa
- Xato daftaridagi eng ko‘p takrorlangan **3 ta** mavzu qayta ko‘riladi
- Formulalar varaqasi: bir betga sig‘adigan 30 ta formula yozib chiqiladi
- Imtihon kuni: uyqu, soat, qora ruchka, doirachani **to‘liq** bo‘yash

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-B – 30 savol

2025/26-A – uy uchun

IMTIHON KUNI TAKTIKASI

Ball taqsimoti

Savollar kitobiga ko‘ra: 1–10 — 0,9 balldan (9 ball), 11–20 — 1,5 balldan (15 ball), 21–30 — 2,6 balldan (26 ball). Jami 50 ball, 90 daqiqa.

Ochiq savollar — ballning yarmidan ko‘pi

21–30 bloki 26 ball beradi, ya‘ni 52 %. 10-sinfda bu blokda ehtimollik, funksional tenglama va kombinatorika to‘plangan — aynan shularni tashlab ketmaslik kerak.

Birinchi o‘tish — faqat «ko‘rgan zahoti» yechiladiganlar

Birinchi 20 daqiqada 1–10 ni oling. Bitta savolga 2 daqiqadan ko‘p ketsa — belgilab qo‘ying va o‘ting.

Yopiq savolda bo‘sh qoldirmang

Kitobda noto‘g‘ri javob uchun ball ayirish ko‘rsatilmagan, shuning uchun 1–20 da har bir doiracha bo‘yalgan bo‘lsin. Variantlarni o‘rniga qo‘yib tekshirish — ko‘pincha yechishdan tez.

Ochiq savolda faqat javob yoziladi

Qisqa javob talab qilinadi, shuning uchun yechim chiroyli bo‘lishi shart emas — son to‘g‘ri bo‘lsa yetarli. Kasr javoblarni qisqartirib yozing.

Oxirgi 5 daqiqa — faqat tekshirish

Javoblar varaqasidagi raqamlar mos tushganini, doirachalar to‘liq bo‘yalganini va o‘lchov birliklarini tekshiring.

Manbalar: 10-sinf tuman (shahar) bosqichi variantlari — 2025/2026, 2024/2025 va 2024-yil. Savol raqamlari shu variantlarga tegishli. Reja: Anvarbek Khaydarov.

Olimpiada formulalari va teoremlari

20 kunlik rejaning nazariy qismi: kerak bo'ladigan formulalar, teoremlar va lemmalar — har biri qayerda uchraganiga havola bilan.

77 ta formula 36 tasi misol bilan 6 bo'lim manba: 3 ta variant

A ALGEBRA VA AYNIYATLAR

28,9 % · 20 ta formula va teorema

Eng katta blok. 10-sinfda bu yerga logarifm, ko'phadlar va Nyuton ayniyatlari qo'shiladi.

A1 Qisqa ko'paytirish formulalari

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2, \quad a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3, \quad a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

Eng ko'p ishlatiladigan to'rtlik. $a^2 - b^2$ ni ko'rganingizda darhol ko'paytuvchilarga ajrating.

A2 Kub ayirmasi hiylasi

$$(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b), \quad ab = 1 \implies a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3(a - b)$$

$r - \frac{1}{r}$ va $\sqrt[3]{r} - \frac{1}{\sqrt[3]{r}}$ tipidagi masalalarning kaliti: ko'paytma 1 ga teng bo'lgani uchun ayniyat qisqaradi.

MISOL 2025/26-B №7

r haqiqiy son uchun $\sqrt[3]{r} - \frac{1}{\sqrt[3]{r}} = 1$ bo'lsa, $r^3 - \frac{1}{r^3}$ ning qiymatini toping. A) 76 B) -2 C) 33 D) 36

YECHIM

$\sqrt[3]{r} - \frac{1}{\sqrt[3]{r}} = 1$ dan $r - \frac{1}{r} = 1^3 + 3 = 4$, so'ng $r^3 - \frac{1}{r^3} = 4^3 + 3 \cdot 4 = 76$.

A3 Uch hadning kvadrati

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$$

$e_1 = a + b + c$ va $e_2 = ab + bc + ca$ ni bog'laydi — simmetrik masalada birinchi qadam.

A4 Nyuton ayniyatlari TEOREMA

$$p_k = e_1 p_{k-1} - e_2 p_{k-2} + e_3 p_{k-3}, \quad p_k = x^k + y^k + z^k$$

e_1, e_2, e_3 — elementar simmetrik ko'phadlar. Bu rekurensiya yuqori darajalarga zinapoya bo'ladi: $p_1 = e_1$, $p_2 = e_1^2 - 2e_2$.

MISOL 2025/26-B №26

Agar $x + y + z = 1$, $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ va $x^3 + y^3 + z^3 = 3$ bo'lsa, $x^4 + y^4 + z^4$ ning qiymati topilsin. **A)** $\frac{13}{5}$ **B)** $\frac{25}{6}$ **C)** $\frac{19}{4}$ **D)** $\frac{29}{6}$

YECHIM

$e_1 = 1, p_2 = 2 \Rightarrow e_2 = -\frac{1}{2}, p_3 = 3 \Rightarrow e_3 = \frac{1}{6}$. Unda $p_4 = 1 \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{6} \cdot 1 = \frac{25}{6}$.

A5 Uch kub ayniyati

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$$

Natija: $a + b + c = 0$ bo'lsa $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$.

A6 Simon hiylasi (SFFT)

$$xy + ax + by = (x + b)(y + a) - ab$$

Ikki noma'lumli tenglamani $(\quad)(\quad) = N$ shakliga keltiradi. Diofant masalalarining yarmi shu bilan yechiladi.

A7 Viyet teoremasi TEOREMA

$$ax^2 + bx + c = 0 \implies x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x^3 + px^2 + qx + r = 0 \implies \sum x_i = -p, \quad \sum x_ix_j = q, \quad x_1x_2x_3 = -r$$

Ildizlar **parametrlar orqali** berilsa, Viyetdan ikki tenglama tuziladi — bu 10-sinfning tipik savoli.

MISOL 2024 №15

$x_1 = p + 2q$, $x_2 = 4p + 7q$ ($p \neq 0$) sonlar $x^2 + px + q = 0$ tenglama ildizlari bo'lsa, $p + q$ yig'indini toping. **A) -1 B) -2 C) 2 D) 3**

YECHIM

$x_1 = p + 2q$, $x_2 = 4p + 7q$ — $x^2 + px + q = 0$ ildizlari. Yig'indidan $2p + 3q = 0$, ko'paytmadan $\frac{q^2}{2} = q$; $p \neq 0$ da $q = 2$, $p = -3$.

A8 Simmetrik ifodalar

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2, \quad x_1^4 + x_2^4 = (x_1^2 + x_2^2)^2 - 2(x_1x_2)^2$$

Ketma-ket qo'llang: avval kvadratlar yig'indisini, keyin uni yana shu ayniyatga qo'ying.

MISOL 2024 №14

Arifmetik progressiyada $a_1 + a_7 = 12$, $a_3 \cdot a_5 = 28$ bo'lsa, $a_3^2 + a_5^2$ yig'indini toping. **A) 56 B) 116 C) 92 D) 88**

YECHIM

AP da $a_1 + a_7 = 12 \Rightarrow a_3 + a_5 = 12$, $a_3a_5 = 28$; demak $a_3^2 + a_5^2 = 144 - 56 = 88$.

A9 Diskriminant va parametr

$$D = b^2 - 4ac : \quad D > 0 \text{ (2)}, \quad D = 0 \text{ (1)}, \quad D < 0 \text{ (0)}$$

Kasrli tenglamada «yagona yechim» — $D = 0$ dan tashqari, ODZ ikkita ildizdan bittasini o'chirgan hol ham bo'ladi. Ikkalasini ham tekshiring.

UCHRAGAN 2024 №26

A10 Modul: asosiy xossalar

$$|u| = |v| \iff u = \pm v, \quad |x - a| = \text{masofa}$$

Modulli tenglamada $x \geq 0$ va $x < 0$ hollariga bo'ling; har bir holda topilgan ildiz **o'sha oraliqqa tushishini** tekshiring.

UCHRAGAN 2024 №20

A11 Butun va kasr qism

$$x = [x] + \{x\}, \quad [x] \in \mathbb{Z}, \quad 0 \leq \{x\} < 1$$

Usul: $[\cdot] = n$ deb belgilang, x ni n orqali ifodalang va $n \leq$ ifoda $< n + 1$ qo'sh tengsizligini yeching.

MISOL 2025/26-B №25

$x^2 - 8[x] + 12 = 0$ tenglama nechta ildizga ega. Bu yerda $[a]$ — a dan kichik eng katta butun son. **A) 2 B) 3 C) 4 D) 5**

YECHIM

$x^2 - 8[x] + 12 = 0$ da $[x] = n$ deb, $x = \sqrt{8n - 12}$ va $n \leq \sqrt{8n - 12} < n + 1$ ni yeching.

A12 Kasr qism juftligi LEMMA

$$\{n - \sqrt{n}\} + \{n + \sqrt{n}\} = \begin{cases} 1, & n - \square \text{ emas} \\ 0, & n = k^2 \end{cases}$$

$\{-t\} = 1 - \{t\}$ (t butun bo'lmasa) bo'lgani uchun. Uzun yig'indida faqat to'la kvadratlarni sanash qoladi.

MISOL 2025/26-B №3

$\{a\}$ — a sonining kasr qismi bo'lsa, quyidagi yig'indini hisoblang:

$\{2 - \sqrt{2}\} + \{2 + \sqrt{2}\} + \{3 - \sqrt{3}\} + \{3 + \sqrt{3}\} + \{4 - \sqrt{4}\} + \{4 + \sqrt{4}\} + \dots + \{2025 - \sqrt{2025}\} +$
A) 1979 B) 1980 C) 2024 D) 2025

YECHIM

$n = 2 \dots 2025$ — 2024 ta son, ulardan $2^2 \dots 45^2$ — 44 tasi kvadrat. Yig'indi $2024 - 44 = 1980$.

A13 Ichma-ich ildizni ochish

$$\sqrt{a \pm 2\sqrt{b}} = \sqrt{x} \pm \sqrt{y}, \quad x + y = a, \quad xy = b$$

x va y — $t^2 - at + b = 0$ ning ildizlari. Natijani kvadratga ko'tarib tekshiring.

A14 Logarifm xossalari

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \quad \log_a x^k = k \log_a x$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}, \quad a^{\log_a x} = x, \quad \log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

Tenglamada avval **bitta logarifmga** yig'ing, so'ng asosga ko'taring. ODZ: logarifm ostidagi ifoda musbat.

MISOL 2025/26-A №5

Agar x va y musbat sonlar $\log_3(x^2 y^2) = (2 \log_3 y) + 6$ tenglikni qanoatlantirsa, x ning qiymatini toping. **A)** 1 **B)** 4 **C)** 79 **D)** 27

YECHIM

$\log_3(x^2 y^2) = 2 \log_3 y + 6$ dan $\log_3 x^2 = 6$, demak $x^2 = 729$, $x = 27$.

A15 Proporsiya va nisbatlar

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k \implies \frac{a+c}{b+d} = k, \quad \frac{a \pm b}{b} = \frac{c \pm d}{d}$$

$\frac{x-y}{x+y}$ va $\frac{xy}{x+y}$ berilganda: ikkalasini $s = x + y$, $d = x - y$, $p = xy$ orqali yozing — sistema chiziqlilashadi.

UCHRAGAN 2025/26-B №2

A16 O'rta arifmetik va o'rta geometrik (AM–GM)**TEOREMA**

$$a + \frac{k}{a} \geq 2\sqrt{k} \quad (a > 0), \quad \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \dots a_n}$$

Tenglik $a = \sqrt{k}$ da. **Usul:** shartlardan foydalanib hammasini **bitta** o'zgaruvchiga keltiring, keyin AM–GM qo'llang.

MISOL 2024 №21

a, b, c musbat sonlar $ab = 6$ va $bc = 15$ tengliklarni qanoatlantiradi. $a + b + 2c$ ifodaning eng kichik qiymatini toping.

YECHIM

$ab = 6, bc = 15$ dan $a + b + 2c = b + \frac{36}{b} \geq 12$, tenglik $b = 6$ da.

A17 Oraliqlar usuli

$$(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n) \geq 0$$

Eng o'ngdan «+» bilan boshlang, har bir oddiy ildizda ishorani almashtiring. Kasrli yoki ildizli tengsizlikda maxrajni ko'paytirmang.

MISOL 2025/26-A №9

Berilgan tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha butun sonlar yig'indisini toping.

$$(x - 8)(8x^2 + 8)(8x + 8) \leq 0$$

A) 27 B) 35 C) 36 D) 44

YECHIM

$(x - 8)(8x^2 + 8)(8x + 8) \leq 0$ da $8x^2 + 8 > 0$ ni qisqartirib, $(x - 8)(x + 1) \leq 0$, ya'ni $-1 \leq x \leq 8$.

A18 Kvadrat uchhadning ekstremumi

$$f(t) = at^2 + bt + c, \quad t_0 = -\frac{b}{2a}, \quad f(t_0) = c - \frac{b^2}{4a}$$

Almashtirish ($t = x^2$) bilan darajani tushiring, lekin yangi o'zgaruvchining sohasini ($t \geq 0$) unutmang.

A19 Ko'phadga bo'linish

$$x^2 - x + 1 = 0 \implies \omega^3 = -1, \quad \omega^6 = 1$$

$P(x)$ ko'phad $Q(x)$ ga qoldiqsiz bo'linsa, Q ning har bir ildizi P ning ham ildizi. Darajalarni $\omega^3 = -1$ bilan qisqartiring, so'ng 1 va ω oldidagi koeffitsiyentlarni nolga tenglang.

MISOL 2025/26-A №29

$20x^{11} + bx^{10} + cx^9 + 4$ ko'phad $x^2 - x + 1$ ko'phadga qoldiqsiz bo'linsa, bc ko'paytmaning qiymatni toping.

YECHIM

$20x^{11} + bx^{10} + cx^9 + 4$ uchun $(24 - c) - (20 + b)\omega = 0$, demak $c = 24$, $b = -20$, $bc = -480$.

A20 Multinomial koeffitsiyent

$$(A + B + C)^n = \sum \frac{n!}{i!j!k!} A^i B^j C^k, \quad i + j + k = n$$

Kerakli darajani beradigan (i, j, k) uchliklarini saralang — odatda bittasi mos keladi.

MISOL 2025/26-A №21

$(x^3 - 2025x + 1)^3$ ko'phad ochib chiqilganda x^6 oldidagi koeffitsiyentini toping.

YECHIM

$(x^3 - 2025x + 1)^3$ da x^6 : $3i + j = 6$ va $i + j \leq 3$ dan faqat $i = 2, j = 0, k = 1$, koeffitsiyent $\frac{3!}{2!1!} = 3$.

B SONLAR NAZARIYASI

20,0 % · 14 ta formula va teorema

Bo'linish, bo'luvchilar soni, EKUB va Diofant tenglamalari. Ulush yildan yilga sezilarli tebranadi (2025/26 ning ikki variantida jami 9 ta savol).

B1 Bo'linish alomatlari

4, 25	oxirgi 2
8, 125	oxirgi 3
3, 9	$\sum$ raqamlar
11	$\pm \sum$ raqamlar

Murakkab bo'luvchini ajrating: $72 = 8 \cdot 9$, $36 = 4 \cdot 9$ — o'zaro tub ko'paytuvchilarga bo'lib, har birini alohida tekshiring.

MISOL 2024 №29

Yulduzchalarni raqamlarga almashtirganda $\overline{**253*}$ ko'rinishdagi nechta son 72 ga karrali bo'ladi?

YECHIM

$\overline{*253*}$ soni 72 ga karrali: $8 \mid \overline{53*}$ dan oxirgi raqam aniqlanadi, so'ng $9 \mid$ raqamlar yig'indisi birinchisini beradi.

B2 Bo'lish algoritmi

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b$$

Qoldiq bo'luvchidan 1 ga kam bo'lsa, $a + 1$ bo'luvchiga bo'linadi — shartlarni birlashtirishning eng tez yo'li.

B3 Bo'luvchilar soni

TEOREMA

$$\tau(n) = (\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$$

To'la kvadrat bo'luvchilar: α_i juft; **to'la kub:** α_i 3 ga karrali. «Kvadrat yoki kub» — qo'shish-ayirish, kesishma 6-darajalar.

MISOL 2025/26-B №10

20^{22} sonining to'la kvadrat yoki to'la kub bo'luvchilari nechta? **A) 345 B) 396 C) 364 D) 342**

YECHIM

$20^{22} = 2^{44}5^{22}$: kvadratlari $23 \cdot 12 = 276$, kublari $15 \cdot 8 = 120$, kesishma $8 \cdot 4 = 32$; jami $276 + 120 - 32 = 364$.

B4 EKUB: chiziqli kombinatsiya hiylasi LEMMA

$$d \mid A, d \mid B \implies d \mid \alpha A + \beta B$$

α, β ni shunday tanlangki, bitta o'zgaruvchi **yo'qolsin**. $\gcd(m, n) = 1$ shartida natija sonli chegarani beradi.

MISOL 2025/26-B №16

Agar m va n o'zaro tub sonlar bo'lsa, $\text{EKUB}(30m + n; 15n + 2m)$ eng ko'pi bilan qaysi qiymatni qabul qilishi mumkin? **A) 448 B) 224 C) 450 D) 225**

YECHIM

$d = \gcd(30m + n, 15n + 2m)$: $15(30m + n) - (15n + 2m) = 448m$ va $30(15n + 2m) - 2(30m + n) = 448n$, demak $d \mid 448$.

B5 Lexandr formulasi TEOREMA

$$v_p(n!) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \dots$$

$n!$ dagi p ning darajasi; nollar soni $= v_p(n!)$.

B6 Ketma-ket sonlar ko'paytmasi LEMMA

$$n(n+1) \cdots (n+k-1) \div k!$$

$n(n+1)(n+2)$ har doim 6 ga bo'linadi. 12 ga bo'linish uchun qo'shimcha $4 \mid$ ko'paytma kerak — bu $n \not\equiv 1 \pmod{4}$ da bajariladi.

MISOL 2024 №19

$1 \cdot 2 \cdot 3; 2 \cdot 3 \cdot 4; 3 \cdot 4 \cdot 5; 4 \cdot 5 \cdot 6; \dots; 98 \cdot 99 \cdot 100$ ko'paytmalardan nechitasi 12 ga bo'linadi? **A) 72 B) 73 C) 74 D) 75**

YECHIM

$n = 1 \dots 98$ dan $n \equiv 1 \pmod{4}$ bo'lganlari 24 ta, demak $98 - 24 = 74$ ta ko'paytma 12 ga bo'linadi.

B7 Oxirgi raqam va oxirgi ikki raqam

$$\text{mod } 10 : \text{davr} \mid 4, \quad \text{mod } 100 : \text{davr} \mid 20$$

$n \equiv 1 \pmod{4}$, $n > 1$ bo'lsa $k^n \equiv k \pmod{10}$ — uzun yig'indilarni shu bilan qisqartiring.

B8 Kvadratlarning qoldiqlari LEMMA

$$n^2 \equiv 0, 1 \pmod{3}, \quad n^2 \equiv 0, 1 \pmod{4}, \quad n^2 \equiv 0, 1, 4 \pmod{8}$$

«Yechim yo‘q» tipidagi masalalarni yopadi.

B9 Diofant: butun qismni ajratish

$$\frac{an+b}{cn+d} \text{ butun} \implies (cn+d) \mid (ad-bc) \text{ tipidagi shart}$$

Suratni maxrajga **mos koeffitsiyent bilan** ko‘paytirib, butun qismni ajrating: qoldiq o‘zgarmas son bo‘lib qoladi, so‘ng uning bo‘luvchilari saralanadi.

MISOL 2024 №27

$\frac{35+2n}{3n+1}$ ifoda butun son bo‘ladigan barcha n natural sonlar nechta?

YECHIM

$\frac{35+2n}{3n+1}$: 3 ga ko‘paytirsak $\frac{105+6n}{3n+1} = 2 + \frac{103}{3n+1}$; 103 tub, demak $n = 34 - 1$ ta.

B10 Diofant: ko‘paytuvchilarga ajratish

$$(\cdot)(\cdot) = N \implies N - ?$$

Bitta o‘zgaruvchini ajratib, ikkinchisini qavsga yig‘ing. So‘ng N ning bo‘luvchilari saralanadi va juftlik bilan cheklanadi.

MISOL 2025/26-B №12

Quyidagi

$$3x^2y - 12xy - 8y - 7 = 0$$

tenglamani qanoatlantiruvchi nechta butun $(x; y)$ juftliklar mavjud? **A) 0 B) 1 C) 2 D) 4**

YECHIM

$3x^2y - 12xy - 8y = 7$ dan $y(3x^2 - 12x - 8) = 7$, demak $y \mid 7$ va $3x^2 - 12x - 8 \in \{7; 1; -1; -7\}$ — har birini butun x uchun tekshiring.

B11 Diofant: kvadratni to'ldirib chegaralash

$$m^2 + 2n^2 = 3(m + n) \implies (2m - 3)^2 + 2(2n - 3)^2 = 27$$

Ikkala tomonni 4 ga ko'paytirib to'la kvadrat ajrating — chap tomon manfiy emas, demak har bir had chegaralangan va variantlar sanoqli.

UCHRAGAN 2025/26-B №17

B12 Chiziqli Diofant tenglamasi

$$ax + by = c \text{ yechimga ega} \iff \gcd(a, b) \mid c$$

Yechimlar $x \rightarrow x + \frac{b}{d}$, $y \rightarrow y - \frac{a}{d}$ qadam bilan o'zgaradi — natural yechimlar soni shu bilan sanaladi.

UCHRAGAN 2025/26-A №26

B13 Bo'luvchilarni taqsimlash

$$xyz = p^\alpha q^\beta \implies C_{\alpha+2}^2 \cdot C_{\beta+2}^2$$

Har bir tub sonning darajasi x, y, z orasida **mustaqil** taqsimlanadi; har biri «to'siqlar va sharlar» masalasi.

B14 Sonning oshkor ko'rinishi

$$\overline{abc} = 100a + 10b + c$$

Raqamli masalada birinchi qadam. 11 ga bo'linish uchun $a - b + c$ ni qarang.

UCHRAGAN 2025/26-B №28

C GEOMETRIYA

17,8 % · 16 ta formula va teorema

Planimetriya. 10-sinfda yuzalar nisbati va koordinata usuli 9-sinfdagidan ko'proq so'raladi.

C1 Yuz formulalari

$$S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}ab \sin \gamma = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$S = pr = \frac{abc}{4R}, \quad p = \frac{a+b+c}{2}$$

$S = \frac{abc}{4R}$ — burchak va yuz berilganda R ni topadi; $S = pr$ — ichki chizilgan aylana uchun.

MISOL 2024 №16

Burchaklaridan biri 120° , yuzi esa $\sqrt{3}$ ga teng bo'lgan teng yonli uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusini toping. A) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ B) 1 C) 2 D) $\sqrt{3}$

YECHIM

120° li teng yonli uchburchak, $S = \sqrt{3}$: tomonlardan $a = b = 2$, $c = 2\sqrt{3}$, va $R = \frac{abc}{4S} = 2$.

C2 To'g'ri burchakli uchburchakdagi metrik munosabatlar

TEOREMA

$$h^2 = pq, \quad a^2 = cp, \quad b^2 = cq, \quad c = p + q$$

p va q — katetlarning gipotenuzadagi proyeksiyalari. $p - q$ va pq berilsa, $(p + q)^2 = (p - q)^2 + 4pq$ dan gipotenuza chiqadi.

MISOL 2024 №30

To'g'ri burchakli uchburchakning to'g'ri burchagidan chiquvchi balandlik 6 ga, katetlarning gipotenuzadagi proyeksiyalarining farqi esa 5 ga teng. Berilgan uchburchak yuzini toping.

YECHIM

$h = 6 \Rightarrow pq = 36$; $p - q = 5$ dan $(p + q)^2 = 25 + 144 = 169$, $c = 13$, demak $S = \frac{1}{2} \cdot 13 \cdot 6 = 39$.

C3 Sinuslar va kosinuslar teoremlari

TEOREMA

$$\frac{a}{\sin \alpha} = 2R, \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

Sinuslar teoremasi burchakni ikki xil beradi — burchaklar yig'indisi bilan tekshiring.

C4 O'xshashlik va yuzalar nisbati TEOREMA

$$k = \frac{a_1}{a_2} \implies \frac{S_1}{S_2} = k^2$$

Asosga parallel chiziq o'xshash uchburchak kesadi. Yuzlar nisbati berilsa, tomonlar nisbati — uning **kvadrat ildizi**.

MISOL 2024 №12

ABC uchburchakning AB tomoniga parallel to'g'ri chiziq AC va BC tomonlarni mos ravishda K va N nuqtalarda kesib o'tadi. Agar KCN uchburchak yuzi $AKNB$ trapetsiya yuzidan ikki marta katta bo'lsa, $AK : CK$ nisbatni toping. **A)** $(2 - \sqrt{2}) : \sqrt{2}$ **B)** $(2 - \sqrt{3}) : \sqrt{2}$ **C)** $(\sqrt{3} - 1) : 1$ **D)** $(\sqrt{3} - \sqrt{2}) : \sqrt{2}$

YECHIM

$S_{KCN} = 2S_{AKNB}$ bo'lsa $S_{KCN} = \frac{2}{3}S_{ABC}$, demak $\frac{CK}{CA} = \sqrt{\frac{2}{3}}$ va $AK : CK = (\sqrt{3} - \sqrt{2}) : \sqrt{2}$.

C5 Ichki nuqtadan parallel chiziqlar LEMMA

$$\sqrt{S} = \sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} + \sqrt{S_3}$$

Uchburchak ichidagi nuqtadan tomonlarga parallel uchta chiziq o'tkazilsa, hosil bo'lgan uchta kichik uchburchak asosiy uchburchakka **o'xshash**, va ularning chiziqli o'lchamlari yig'indisi asosiylikiga teng.

MISOL 2025/26-B №27

ABC uchburchak ichidagi biror nuqtadan asoslarga parallel to'g'ri chiziqlar o'tkazilganda yuzalari 2, 6 va 18 ga teng bo'lgan uchburchaklar hosil bo'ladi *(chizma bo'yab ko'rsatilgan)*. U holda ABC uchburchak yuzini toping. **A)** $38 + 16\sqrt{3}$ **B)** $48 + 12\sqrt{3}$ **C)** $24 + 16\sqrt{3}$ **D)** $24 + 12\sqrt{3}$

YECHIM

$S_1, S_2, S_3 = 2, 6, 18$: $\sqrt{S} = \sqrt{2} + \sqrt{6} + 3\sqrt{2} = 4\sqrt{2} + \sqrt{6}$, demak $S = 38 + 16\sqrt{3}$.

C6 Bir xil balandlikdagi uchburchaklar LEMMA

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{a_1}{a_2}$$

Diagonallar hosil qilgan to'rt uchburchakda $[AOB] \cdot [COD] = [BOC] \cdot [AOD]$ shundan kelib chiqadi.

UCHRAGAN 2025/26-A №17

c7 Ichki chizilgan burchak va Fales TEOREMA

$$\angle ABC = \frac{1}{2}\widehat{AC}, \quad \text{diametr} \Rightarrow 90^\circ$$

Perpendikulyar vatarlar masalasida burchaklarni **yoylar orqali** yozing: kesishgan vatarlar burchagi $= \frac{1}{2}$ (ikki yoy yig'indisi).

UCHRAGAN 2024 №9

c8 Trapetsiyaga ichki chizilgan aylana TEOREMA

$$a + c = b + d, \quad h = 2r$$

Teng yonli trapetsiyada bundan yon tomon $= \frac{a+b}{2}$ kelib chiqadi, ya'ni yon tomon **o'rta chiziqqa teng**.

$$\text{Yuzi } S = \frac{a+b}{2} \cdot h.$$

MISOL 2024 №22

Teng yonli trapetsiyaga ichki chizilgan aylana radiusi 3 ga teng. Agar trapetsiyaning asoslaridan biri balandligidan 2 marta uzun bo'lsa, trapetsiya yuzini toping.

YECHIM

$$r = 3 \Rightarrow h = 6; \text{ bitta asos } a = 2h = 12. \text{ O'rta chiziq va } h \text{ orqali } S = 54.$$

c9 Nuqtaning aylanaga nisbatan darajasi TEOREMA

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD, \quad PT^2 = PA \cdot PB$$

Kesishuvchi vatarlar va sekushchiylar uchun bir xil.

c10 Ichki va tashqi chizilgan to'rtburchak TEOREMA

$$\text{ichki : } \alpha + \gamma = 180^\circ, \quad \text{tashqi : } a + c = b + d$$

Teskarisi ham o'rinli — isbotlash uchun ishlatiladi.

C11 Diagonal o'rtasidan tomonlargacha teng masofa

LEMMA

AC o'rtasidan barcha tomonlargacha $= r \implies$ aylana ichki chizilgan

Bunday to'rtburchakka aylana ichki chizilgan va uning markazi AC o'rtasida. Demak AC — diametr bo'lmagan, lekin markaz undadir: $S = \frac{1}{2}d_1d_2$ ni tekshiring.

UCHRAGAN 2024 №25

C12 Aylana tenglamasi

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 \implies (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

To'la kvadrat ajrating: $x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1$. Markaz va radius shundan chiqadi.

MISOL 2025/26-B №15

Agar $x^2 + y^2 = 2x + 6y + 6$ bo'lsa, $4x + 3y$ ifodaning eng katta qiymatini toping. **A) 33 B) 32 C) 74 D) 73**

YECHIM

$x^2 + y^2 = 2x + 6y + 6$ dan $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 16$: markaz $(1; 3)$, $R = 4$.

C13 Aylanada chiziqli ifodaning ekstremumi

TEOREMA

$$\max(ax + by) = ax_0 + by_0 + R\sqrt{a^2 + b^2}$$

$ax + by = c$ — to'g'ri chiziqlar oilasi; c ning eng katta qiymati chiziq aylanaga **uringanda** bo'ladi, masofa $= R$.

MISOL 2025/26-B №15

Agar $x^2 + y^2 = 2x + 6y + 6$ bo'lsa, $4x + 3y$ ifodaning eng katta qiymatini toping. **A) 33 B) 32 C) 74 D) 73**

YECHIM

Markaz $(1; 3)$, $R = 4$: $\max(4x + 3y) = 4 + 9 + 4 \cdot 5 = 33$.

C14 Parabola uchi

$$y = ax^2 + bx + c \implies x_0 = -\frac{b}{2a}, \quad y_0 = c - \frac{b^2}{4a}$$

Koordinatali masalada avval uchni toping, so'ng masofa formulasini qo'llang.

UCHRAGAN 2024 №2

C15 Sektor va segment yuzi

$$S_{\text{sek}} = \frac{\alpha}{2} R^2 (\alpha \text{ rad}), \quad S_{\text{seg}} = \frac{R^2}{2} (\alpha - \sin \alpha)$$

Murakkab bo'yalgan shakl — sektor, uchburchak va segmentlarning **yig'indisi/ayirmasi** sifatida yoziladi. Burchak $\arctan$ orqali chiqishi mumkin.

UCHRAGAN 2025/26-B №29

C16 Uchburchak tengsizligi

$$|b - c| < a < b + c$$

Kesmalar berilganda eng katta tomonni qolgan ikkitasining yig'indisi bilan solishtiring.

UCHRAGAN 2025/26-A №18

D FUNKSIYALAR VA KETMA-KETLIKLAR

15,6 % · 11 ta formula va teorema

10-sinfning asosiy yangiligi. Funktsional tenglamalar ulushi 9-sinfdagidan 2,5 barobar katta va deyarli hammasi ochiq blokda.

D1 Funksional tenglama: qiymat qo'yish

$$x = 0, \quad x = 1, \quad x \rightarrow -x, \quad x \rightarrow \frac{1}{x}$$

Asosiy usul. Shartda $f(0)$ yoki boshqa noaniq kattalik qatnashsa, $x = 0$ qo'yib avval **o'sha kattalikni** toping, keyin umumiy formulani chiqaring.

MISOL 2024 №18

$f(x)$ funksiya uchun $f(0) \cdot (f(x) + 2) = 4x - 1$ tenglik o'rinli bo'lsa, $f(-1)$ ni toping. **A) 2 B) -1 C) -5 D) 3**

YECHIM

$f(0)(f(x) + 2) = 4x - 1$. $x = 0$: $f(0)^2 + 2f(0) + 1 = 0 \Rightarrow f(0) = -1$. Unda $f(x) = -4x - 1$ va $f(-1) = 3$.

D2 O'zgaruvchilarni ajratish LEMMA

$$A(x) + B(y) = C(x) + D(y) \implies A(x) - C(x) = D(y) - B(y) = \text{const}$$

Ikki tomonda **har xil o'zgaruvchilar** qolsa, ikkalasi ham o'zgarmasga teng. Bu $\sin x + \cos y = f(x) + f(y) + g(x) - g(y)$ tipidagi tenglamalarning kaliti.

UCHRAGAN 2025/26-B №24

D3 Juft va toq funksiya

$$\text{toq : } f(-x) = -f(x) \implies f(0) = 0; \quad \text{juft : } f(-x) = f(x)$$

Toqlik sharti parametrni bir zumda beradi: $f(0) = 0$ tenglamasini yozing. So'ng qiymatlar sohasini topish uchun $a^x + 1 > 1$ kabi chegaralardan foydalaning.

MISOL 2025/26-B №4

Haqiqiy musbat a son uchun $f(x) = \frac{1}{a} - \frac{1}{a^x + 1}$ funksiya toq funksiya bo'lsa, ushbu funksiyaning qiymatlar to'plamini aniqlang. **A) $(-1; 1)$ B) $(-\infty; 1)$ C) $(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$ D) $(-\infty; 0)$**

YECHIM

$f(x) = \frac{1}{a} - \frac{1}{a^x + 1}$ toq bo'lsa $f(0) = \frac{1}{a} - \frac{1}{2} = 0$, demak $a = 2$ va qiymatlar sohasi $(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$.

D4 Yig'indi hiylasi

$$f(x) + f(-x) = \text{const}, \quad f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = \text{const}$$

$\frac{1}{1+a^t} + \frac{1}{1+a^{-t}} = 1$ — bu ayniyatni yodda saqlang; bir necha bunday had bo'lsa yig'indi butun songa teng bo'ladi.

MISOL 2025/26-A №12

Agar $f(x) = \frac{1}{1+2^{\lg x}} + \frac{1}{1+4^{\lg x}} + \frac{1}{1+8^{\lg x}}$ bo'lsa, $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$ yig'indining qiymatini toping.

YECHIM

$$f(x) = \sum_{a \in \{2,4,8\}} \frac{1}{1+a^{\lg x}} \text{ uchun } f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 3.$$

D5 Ikki o'zgaruvchili rekurrensiya

$$f(m+1, n) = f(m, n) + m, \quad f(m, n+1) = f(m, n) - n$$

Har bir yo'nalish bo'yicha **yig'indiga** aylantiring: $f(p, q) = f(1, 1) + \sum_{m=1}^{p-1} m - \sum_{n=1}^{q-1} n$. Natija $\frac{p(p-1)}{2} - \frac{q(q-1)}{2}$ tipidagi ifoda bo'ladi.

UCHRAGAN 2025/26-B №21

D6 Chiziqli funktsiyani tiklash

$$q(x) = kx + b, \quad p(x) = q(30x) + 33$$

Ikki qiymat berilsa, k va b uchun ikki chiziqli tenglama chiqadi. Kompozitsiyada argumentni **o'rniga qo'yishni** unutmang.

UCHRAGAN 2025/26-B №14

D7 Arifmetik progressiya

$$a_n = a_1 + (n - 1)d, \quad S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} n$$

Asosiy xossa: indekslar yig'indisi teng bo'lsa, hadlar yig'indisi ham teng: $a_1 + a_7 = a_3 + a_5$. Uchta hadning yig'indisi o'rtadagisining uch barobari.

MISOL 2024 №14

Arifmetik progressiyada $a_1 + a_7 = 12$, $a_3 \cdot a_5 = 28$ bo'lsa, $a_3^2 + a_5^2$ yig'indini toping. **A) 56 B) 116 C) 92 D) 88**

YECHIM

$$a_1 + a_7 = 12 \Rightarrow a_3 + a_5 = 12; a_3 a_5 = 28 \text{ bilan } a_3^2 + a_5^2 = 144 - 56 = 88.$$

D8 Geometrik progressiya

$$b_n = b_1 q^{n-1}, \quad b_k \cdot b_{n+1-k} = b_1 b_n, \quad b_n^2 = b_{n-1} b_{n+1}$$

Indekslar yig'indisi bir xil bo'lsa, ko'paytmalar teng. Uchta had berilganda ularning ko'paytmasi o'rtadagisining kubiga teng.

MISOL 2024 №7

Geometrik progressiyaning birinchi, uchinchi va o'n birinchi hadlari ko'paytmasi 8 ga teng bo'lsa, progressiyaning ikkinchi va sakkizinchi hadlari ko'paytmasini toping. **A) 16 B) 2 C) 4 D) 8**

YECHIM

$$b_1 b_3 b_{11} = b_5^3 = 8 \Rightarrow b_5 = 2; b_2 b_8 = b_5^2 = 4.$$

D9 Asosiy yig'indilar

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

Toq sonlar yig'indisi n^2 — shartda ko'rinsa darhol almashtiring.

D10 Teleskoplash

$$\sum_{k=1}^n (f(k+1) - f(k)) = f(n+1) - f(1)$$

Faktorialli hadlarda $f(k) = k \cdot k!$ yoki $f(k) = k^2 \cdot k!$ ni sinang: $(k^2 + 1)k! = (k+1)!(k+1) - k!k$ kabi ajralish topilsa, yig'indi bir hadga siqiladi.

UCHRAGAN 2025/26-B №23

D11 Funksiya qiymatlar sohasi

$$y = \frac{k}{\sin x + c} \implies \sin x \in [-1; 1] \implies y \in \left[\frac{k}{c+1}; \frac{k}{c-1} \right]$$

Maxrajning chegaralarini oling, so'ng kasr **kamayuvchi** bo'lgani uchun chegaralar o'rin almashadi.

MISOL 2024 №6

$y = \frac{12}{\sin x + 5}$ funksiyaning qiymatlari sohasini toping. A) $[0; 2]$ B) $[2; 3]$ C) $[2; 2,4]$ D) $[2,4; 3]$

YECHIM

$y = \frac{12}{\sin x + 5}$: maxraj $[4; 6]$, demak $y \in [2; 3]$.

E KOMBINATORIKA VA EHTIMOLLIK

11,1 % · 9 ta formula va teorema

Ehtimollik 9-sinfda umuman yo'q edi. 10-sinfda uch yilda 3 ta savol berdi — hammasi ochiq blokda.

E1 O'rin almashtirish va tanlash

$$P_n = n!, \quad A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}, \quad C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Tartib muhimmi? — ha bo'lsa A , yo'q bo'lsa C .

E2 Teng guruhlarga ajratish LEMMA

$$\frac{n!}{(m!)^k k!} \quad (n = mk, \text{ guruhlar farqlanmaydi})$$

$k!$ ga bo'lish — guruhlarning **tartibi muhim emasligi** uchun. Agar guruhlar nomlangan bo'lsa, $k!$ ga bo'lmang.

MISOL 2025/26-B №6

12 ta o'quvchini 4 kishilik uchta guruhga necha xil usulda ajratish mumkin. **A) 5760 B) 5775 C) 34650 D) 40320**

YECHIM

12 o'quvchini 4 kishilik 3 guruhga: $\frac{12!}{(4!)^3 3!} = 5775$.

E3 «Yonma-yon bo'lmasin» usuli LEMMA

$$n \text{ ta boshqa} \implies n + 1 \text{ ta bo'shliq} \implies C_{n+1}^k$$

Avval cheklovsiz buyumlarni tering, so'ng qolganlarni **ular orasidagi bo'shliqlarga** qo'ying — shunda hech ikkitasi yonma-yon tushmaydi.

MISOL 2025/26-B №8

10 ta qizil va 10 ta ko'k shar berilgan. Sharlarni bir qatorga shunday joylashtirish kerakki, hech qanday ikkita qizil shar yonma-yon joylashmasin. Joylashtirish usullari sonini toping. **A) 1 B) 11 C) 20 D) 21**

YECHIM

10 ko'k shar 11 ta bo'shliq beradi; 10 qizilni ularga qo'yish $C_{11}^{10} = 11$ usulda.

E4 To'siqlar va sharlar TEOREMA

$$x_1 + \dots + x_k = n, x_i \geq 0 \implies C_{n+k-1}^{k-1}$$

$x_i \geq 1$ bo'lsa, avval har biridan 1 ayiring. Turli buyumlarni taqsimlashda esa bu formula **ishlamaydi** — u yerda k^n yoki Stirling sonlari kerak.

UCHRAGAN 2025/26-B №11

E5 Nyuton binomi **TEOREMA**

$$(1 + a)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k, \quad \sum_k C_n^k = 2^n, \quad \sum_k (-1)^k C_n^k = 0$$

Uzun yig'indida $\frac{n!}{k!(n-k)!}$ ko'rsangiz — bu C_n^k , va butun yig'indi $(1 + a)^n$ ga yig'iladi.

MISOL 2025/26-B №1

Quyidagi qator yig'indisini hisoblang:

$$\sum_{k=0}^{2025} \frac{2025! \cdot (-1)^k 2^k}{k! \cdot (2025 - k)!}$$

A) $\frac{1-(-2)^{2025}}{3}$ B) -1 C) 1 D) 3^{2025}

YECHIM

$$\sum_{k=0}^{2025} \frac{2025! \cdot (-1)^k 2^k}{k! \cdot (2025 - k)!} = (1 - 2)^{2025} = -1.$$

E6 Teskarisini sanash

$$N_{\text{kerakli}} = N_{\text{jami}} - N_{\text{teskari}}$$

«Kamida bitta» shartida «umuman yo'q» ni sanash deyarli har doim tezroq.

MISOL 2025/26-A №28

Dastlabki 8888 ta natural sonning nechtasida 8 raqami mavjud?

YECHIM

$1 \dots 8888$ orasida 8 raqami bor sonlar: $8888 - 5831 = 3057$.

E7 Klassik ehtimollik

$$P = \frac{m}{n} = \frac{\text{qulay hollar}}{\text{barcha hollar}}$$

Bosqichli tasodifiy jarayonda **holatlar daraxti**ni chizing yoki har bir qadam uchun o'tish ehtimolini yozib, ko'paytiring.

UCHRAGAN 2025/26-B №30

E8 Geometrik ehtimollik

$$P = \frac{S_{\text{qulay}}}{S_{\text{jami}}}$$

Ikki tasodifiy son $(x; y)$ — to‘g‘ri to‘rtburchak ichidagi nuqta. $|x - y| \leq d$ sharti diagonal bo‘ylab **tasma** hosil qiladi; qulay yuzni butun yuzdan burchaklardagi ikki uchburchakni ayirib toping.

UCHRAGAN 2025/26-B №20

E9 Invariant va juftlik LEMMA

har bir amalda o‘zgarmaydigan kattalik $\implies$ imkonsizlik isboti

Toq sondagi obyekt aylantirilsa, «gerb tomoni yuqorida» bo‘lganlar sonining **juftligi har safar o‘zgaradi**. Boshlang‘ich va kerakli holatning juftligini solishtiring — shu bilan minimal qadamlar soni ham chiqadi.

MISOL 2025/26-B №18

Stol ustida 100 ta tanga joylashgan bo‘lib, ularning barchasining raqam tomoni yuqoriga qaragan. Har bir yurishda aynan 7 ta tangani aylantirish mumkin (ya‘ni har bir aylantirilgan tanga orqaga o‘giriladi: raqam tomondan gerb tomonga yoki aksincha). Kamida necha yurishdan keyin barcha tangalarning gerb tomoni yuqoriga qaragan bo‘lishi mumkin? **A) 15 B) 16 C) 18 D) barcha tangalarning gerb tomonini yuqoriga qaratish imkonsiz**

YECHIM

Har yurishda 7 ta tanga aylantiriladi; 100 dan 0 ga o‘tish uchun juft sondagi yurish kerak, eng kamida 16.

F TRIGONOMETRIYA VA MATN MASALALARI

6,6 % · 7 ta formula va teorema

Trigonometriya 9-sinfdagidan 4 barobar ko‘p. Asosan soddalashtirish va tan orqali hisoblash.

F1 Asosiy ayniyatlar

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \quad \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}, \quad 1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

Uchinchi ayniyat tan berilganda cos ni topishning eng tez yo‘li.

F2 Ikkilangan burchak

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha, \quad \cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

$$\sin 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}, \quad \cos 2\alpha = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$$

Ikkinchi qator muhim: $\tan \alpha$ berilgan bo'lsa, $\sin$ va $\cos$ ni alohida topmasdan darhol javobga chiqasiz.

MISOL 2024 №8

$\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{11}$ bo'lsa, $\sin 2\alpha$ ni toping. A) $\frac{\sqrt{11}}{12}$ B) $\frac{\sqrt{11}}{4}$ C) $\frac{\sqrt{11}}{11}$ D) $\frac{\sqrt{11}}{6}$

YECHIM

$$\tan t = \sqrt{11}; \sin 2t = \frac{2\sqrt{11}}{1 + 11} = \frac{\sqrt{11}}{6}.$$

F3 Keltirish formulalari

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha, \quad \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha, \quad \sin(-\alpha) = -\sin \alpha$$

$\tan \frac{2\pi}{3}$, $\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$ kabi qiymatlarni birinchi chorakka keltirib hisoblang.

UCHRAGAN 2024 №3

F4 Ifodani soddalashtirish

$$\frac{\cos 2\alpha}{\sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha} = \frac{(\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos \alpha + \sin \alpha)}{\sin \alpha(\cos \alpha + \sin \alpha)}$$

$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$ ni **ko'paytuvchilarga ajrating** — maxrajdagi qavs bilan qisqaradi. Bu soddalashtirish savollarining standart yo'li.

UCHRAGAN 2024 №10

F5 Kub ildizli trigonometrik shart

$$u + v = s, uv = p \implies u^2 + v^2 = s^2 - 2p, \quad u^3 + v^3 = s^3 - 3ps$$

$(1 + \sin \alpha)^{1/3}$ va $(1 - \sin \alpha)^{1/3}$ ni u, v deb belgilang: $u^3 + v^3 = 2$ va $uv = (\cos^2 \alpha)^{1/3}$ — sistema soddalashadi.

UCHRAGAN 2025/26-B №9

F6 Soat millari

$$v_{\min} = 6^\circ/\text{daq}, \quad v_{\text{soat}} = 0,5^\circ/\text{daq}, \quad \Delta v = 5,5^\circ/\text{daq}$$

Burchak farqini 5,5 ga bo'ling — quvib yetish vaqti chiqadi.

UCHRAGAN 2025/26-A №19

F7 Chiziqli sistemalar

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

Savol $x - y$ yoki $x + y$ ni so'rasa, tenglamalarni **qo'shish yoki ayirish** kifoya — x va y ni alohida topish shart emas.

UCHRAGAN 2024 №5

К районному этапу за 20 дней

Математика, 10 класс — план подготовки по дням, разбор тем и задачи прошлых лет.

30 задач 90 минут 50 баллов 1–20 закрытые · 21–30 открытые

ЧТО СПРАШИВАЮТ НА САМОМ ДЕЛЕ

Алгебра и тождества	28,9% · 26
Теория чисел	20,0% · 18
Геометрия	17,8% · 16
Комбинаторика и вероятность	11,1% · 10
Функции	8,9% · 8
Последовательности	6,7% · 6
Тригонометрия	4,4% · 4
Текстовые задачи	2,2% · 2

90 задач из трёх реальных вариантов (два варианта районного этапа 2025/26 — А и В — и 2024) разбиты по темам. **Главное отличие от 9 класса:** доля функций и функциональных уравнений выросла с 3,4 % до 8,9 %, а тригонометрии — с 1,1 % до 4,4 %; под них отведены отдельные дни. Цвет полосы показывает, на каком этапе изучается тема.

Этап 1 · Фундамент алгебры

дни 1–5

28,9 % — самый большой блок. В 10 классе к алгебре добавляются логарифмы, многочлены и тождества Ньютона, поэтому он шире, чем в 9 классе.

01 Тожества и симметрические выражения

За три года 6 раз: даны $x + y + z$, $x^2 + y^2 + z^2$, а спрашивают высшие степени.

- $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$ — связывает e_1 и e_2
- $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$
- **Тождество Ньютона:** $p_k = e_1 p_{k-1} - e_2 p_{k-2} + e_3 p_{k-3}$ — лестница к высшим степеням
- $(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2$ и $(a + b)^2 + \dots$ — сложением/вычитанием находят $\sum ab$

ПРИМЕР

2025/26-В №26. $x + y + z = 1$, $\sum x^2 = 2$, $\sum x^3 = 3$. Тогда $e_1 = 1$, $e_2 = -\frac{1}{2}$, $e_3 = \frac{1}{6}$, и по Ньютону $p_4 = e_1 p_3 - e_2 p_2 + e_3 p_1 = 3 + 1 + \frac{1}{6} = \frac{25}{6}$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-В №26

2025/26-В №2

2024 №13

2024 №24

2025/26-А №7

02 Квадратное уравнение, Виет и параметр

Виет и параметр — 2–3 задачи каждый год; в условии «единственное решение» забывают ОДЗ.

- $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$ — работайте, не находя корней
- Если корни заданы **через параметры**, из Виета получаются два уравнения
- **Параметр:** в дробном уравнении ОДЗ ($x \neq$ нули знаменателя) убирает решения
- D — полный квадрат $\Leftrightarrow$ корни рациональны; $D = 0 \Leftrightarrow$ кратный корень

ПРИМЕР

2024 №15. $x_1 = p + 2q$, $x_2 = 4p + 7q$ — корни $x^2 + px + q = 0$. Из суммы $5p + 9q = -p$, то есть $2p + 3q = 0$; из произведения $\frac{q^2}{2} = q$. Так как $p \neq 0$, получаем $q = 2$, $p = -3$, значит $p + q = -1$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 №15

2024 №2

2024 №26

2025/26-А №7

2025/26-А №22

03 Модуль, целая и дробная часть

Целая часть в 10 классе усиливается: 4 задачи за три года, чаще в открытом блоке.

- $x = [x] + \{x\}$, $0 \leq \{x\} < 1$ — обозначьте $[\cdot] = n$ и решайте двойное неравенство
- $\{n - \sqrt{n}\} + \{n + \sqrt{n}\} = 1$, если n не полный квадрат; иначе 0
- $|u| = |v| \iff u = \pm v$; в уравнении с модулем разбивайте на **промежутки**
- В уравнении с $[x]$ выразите x через n и проверьте $n \leq x < n + 1$

ПРИМЕР

2025/26-В №3. Если n не полный квадрат, то $\{n - \sqrt{n}\} + \{n + \sqrt{n}\} = 1$. Среди $n = 2 \dots 2025$ (2024 чисел) полных квадратов $2^2 \dots 45^2$ — их 44. Сумма $2024 - 44 = 1980$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-В №3

2025/26-В №25

2024 №20

2024 №23

04 Неравенства, АМ–ГМ и экстремум

«Найдите наименьшее значение» — типичная задача открытого блока.

- **АМ–ГМ:** $a + \frac{k}{a} \geq 2\sqrt{k}$, равенство при $a = \sqrt{k}$
- Сведите условия **к одной переменной** — затем АМ–ГМ или вершина параболы
- Двойное неравенство $A \leq x^2 \leq B$ — пересечение двух неравенств
- В дробных и иррациональных неравенствах сначала ОДЗ, умножать на знаменатель — никогда

ПРИМЕР

2024 №21. Из $ab = 6$, $bc = 15$: $a = \frac{6}{b}$, $c = \frac{15}{b}$. Тогда $a + b + 2c = b + \frac{36}{b} \geq 2\sqrt{36} = 12$, равенство при $b = 6$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 №21

2024 №4

2024 №11

2025/26-А №9

2025/26-В №22

2025/26-В №15

05 Логарифмы, степени и многочлены

Новая тема 10 класса; делимость многочленов встречается в открытом блоке.

- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$, $\log_a x^k = k \log_a x$, $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$
- **Тождество куба:** $(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$ — для задач вида $r - \frac{1}{r}$
- **Делимость многочленов:** для корня ω уравнения $x^2 - x + 1 = 0$ имеем $\omega^3 = -1$ — так понижают степени
- При раскрытии многочлена коэффициент нужной степени — подсчёт мультиномиального члена

ПРИМЕР

2025/26-В №7. $\sqrt[3]{r} - \frac{1}{\sqrt[3]{r}} = 1$. Возведя в куб, $r - \frac{1}{r} - 3 = 1$, то есть $r - \frac{1}{r} = 4$. Тогда $r^3 - \frac{1}{r^3} = 4^3 + 3 \cdot 4 = 76$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-В №7

2025/26-В №19

2025/26-А №5

2025/26-А №21

2025/26-А №29

2024 №1

Этап 2 · Теория чисел

дни 6–9

20 %. Немного меньше, чем в 9 классе, но в варианте 2025/26 дал 9 задач — доля заметно колеблется по годам, поэтому блок проходится полностью.

06 Делимость, цифры и остатки

Числа со звёздочками и условия на цифры — 1–2 задачи каждый год.

- $72 = 8 \cdot 9$ — проверяйте отдельно на 8 (три последние цифры) и на 9 (сумма цифр)
- Делимость на 11: знакопеременная сумма кратна 0 или ± 11
- Период последней цифры 4; две последние — $\bmod 100$, период 20
- Произведение k последовательных чисел делится на $k!$

ПРИМЕР

2024 №19. $n(n+1)(n+2)$ всегда делится на 6; для делимости на 12 нужно дополнительно 4 | произведение — это выполняется при $n \not\equiv 1 \pmod 4$. Из $n = 1 \dots 98$ таких $98 - 24 = 74$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 №19

2024 №29

2024 №17

2025/26-A №1

2025/26-B №28

07 Делители, простые числа, НОД

«Сколько делителей» — 5 раз за три года, в том числе квадратные и кубические делители.

- $\tau(n) = \prod (\alpha_i + 1)$; квадратные делители — α_i чётные
- Квадратные **или** кубические делители — включения-исключения: $|A| + |B| - |A \cap B|$ (пересечение — шестые степени)
- **Приём для НОД:** если $d \mid A$ и $d \mid B$, то $d \mid \alpha A + \beta B$ — составьте комбинацию, убивающую переменную
- $v_p(n!) = \lfloor n/p \rfloor + \lfloor n/p^2 \rfloor + \dots$ (Лежандр)

ПРИМЕР

2025/26-B №16. Пусть $d = \text{НОД}(30m + n, 15n + 2m)$. Тогда $d \mid 15(30m + n) - (15n + 2m) = 448m$ и $d \mid 30(15n + 2m) - 2(30m + n) = 448n$. Так как $\gcd(m, n) = 1$, то $d \mid 448$ — наибольшее 448.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-B №16

2025/26-B №10

2025/26-A №6

2025/26-A №8

2025/26-A №11

08 Диофантовы уравнения

1–2 каждый год; в 10 классе чаще в виде «сколько целых пар».

- Выразите одну переменную: $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ — затем выделите целую часть
- **Приём Симона:** приведите к $(\quad)(\quad) = N$ и переберите делители N
- **Ограничение остатками:** противоречие по $\text{mod } 3, 4, 8$
- **Оценка:** выделив квадрат, сведите к $n^2 \leq \text{const}$

ПРИМЕР

2024 №27. $\frac{35 + 2n}{3n + 1}$ целое. Умножим на 3: $\frac{105 + 6n}{3n + 1} = 2 + \frac{103}{3n + 1}$. Значит $(3n + 1) \mid 103$, а 103 простое: $3n + 1 \in \{1; 103\}$ — для натурального n подходит $n = 34 - 1$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 №27

2025/26-В №12

2025/26-В №17

2025/26-А №26

2025/26-А №16

09 Теория чисел — смешанная практика

Закрепление блока; упор на открытые задачи.

- 15 смешанных задач за 50 минут
- К каждой задаче сначала назовите **инструмент**
- Прорабатываются ошибки дней 6–8 из тетради ошибок
- Устно: простые до 100, степени двойки до 2^{12}

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-А №1, 2, 4, 6, 8, 11, 16, 24, 26

2025/26-В №10, 12, 16, 17, 28

10 Треугольник: формулы площади и метрические соотношения

2–3 задачи каждый год; чаще всего нужны $S = \frac{abc}{4R}$ и соотношения с высотой.

- $S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = pr = \frac{abc}{4R}$
- В прямоугольном треугольнике: $h^2 = pq$, $a^2 = c \cdot p$, $S = \frac{1}{2}ch$
- Теорема синусов $\frac{a}{\sin \alpha} = 2R$ — даёт R , когда известен угол
- Теорема косинусов — для третьей стороны или угла

ПРИМЕР

2024 №30. $h = 6$, разность проекций $p - q = 5$ и $pq = h^2 = 36$. Тогда $(p + q)^2 = 25 + 144 = 169$, $c = p + q = 13$, значит $S = \frac{1}{2} \cdot 13 \cdot 6 = 39$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 №30

2024 №16

2025/26-В №5

2025/26-А №18

11 Подобие и отношения площадей

Самая характерная геометрическая задача 10 класса: параллельные прямые и площади.

- У подобных фигур $\frac{S_1}{S_2} = k^2$
- Прямая, параллельная основанию, отсекает подобный треугольник: $\frac{S_{\text{мал}}}{S_{ABC}} = \left(\frac{CK}{CA}\right)^2$
- Площади треугольников с общей высотой пропорциональны основаниям
- Параллельные через внутреннюю точку: $\sqrt{S} = \sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} + \sqrt{S_3}$

ПРИМЕР

2025/26-В №27. Прямые через внутреннюю точку отсекают треугольники с площадями 2, 6, 18. Тогда $\sqrt{S} = \sqrt{2} + \sqrt{6} + \sqrt{18}$, значит $S = (4\sqrt{2} + \sqrt{6})^2 = 38 + 16\sqrt{3}$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-В №27

2024 №12

2025/26-А №17

2025/26-А №27

12 Окружность и вписанные фигуры

1–2 задачи каждый год; повторяется окружность, вписанная в трапецию.

- Вписанный угол $= \frac{1}{2}$ дуги; опирающийся на диаметр — 90°
- Если в трапецию вписана окружность: $a + c = b + d$ и $h = 2r$
- В равнобедренной трапеции $AB = CD = \frac{a+b}{2}$ (при вписанной окружности)
- Степень точки $PA \cdot PB = PC \cdot PD$; касательная $PT^2 = PA \cdot PB$

ПРИМЕР

2024 №22. $r = 3$, значит $h = 6$. Одно основание вдвое длиннее высоты: $a = 12$. Так как окружность вписана, $a + b = 2 \cdot$ боковая, а средняя линия $= \frac{a+b}{2}$; из $S = \frac{a+b}{2} \cdot h$ получаем $S = 54$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 №22

2024 №9

2024 №25

2025/26-А №23

13 Координатный метод и геометрический экстремум

«Наибольшее значение $ax + by$ на окружности» — новая задача 10 класса.

- $x^2 + y^2 = 2x + 6y + 6$ — выделите полный квадрат и найдите центр и радиус
- Максимум $ax + by$ на окружности: $ax_0 + by_0 + R\sqrt{a^2 + b^2}$
- Вершина параболы $x_0 = -\frac{b}{2a}$; расстояние $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- Максимальный прямоугольник в области — сведите площадь к одной переменной

ПРИМЕР

2025/26-В №15. Приводим $x^2 + y^2 = 2x + 6y + 6$ к $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 16$: центр $(1; 3)$, $R = 4$. Тогда максимум $4x + 3y$ равен $4 \cdot 1 + 3 \cdot 3 + 4\sqrt{16 + 9} = 13 + 20 = 33$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-В №15

2025/26-В №29

2024 №2

2025/26-А №10

26,7 % — вместе больше, чем алгебра. Функциональные уравнения и вероятность появляются именно в 10 классе и почти все — в блоке 21–30.

14 Функции и функциональные уравнения

Главное новшество 10 класса: 8,9 % — в 2,5 раза больше, чем в 9 классе.

- **Подстановка:** $x = 0$, $x = 1$, $x = -x$ — раскрывает неизвестный коэффициент
- $f(x) + f(-x)$ или $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$ — оказывается постоянной
- **Нечётная функция:** $f(-x) = -f(x)$, значит $f(0) = 0$ — отсюда параметр
- Рекуррентность вида $f(m+1, n) = f(m, n) + m$ — «суммированием» по двум направлениям получают явную формулу

ПРИМЕР

2024 №18. $f(0)(f(x) + 2) = 4x - 1$. Подставив $x = 0$: $f(0)^2 + 2f(0) + 1 = 0$, то есть $f(0) = -1$. Тогда $-(f(x) + 2) = 4x - 1$, $f(x) = -4x - 1$ и $f(-1) = 3$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 №18

2024 №6

2025/26-В №4

2025/26-В №13

2025/26-В №14

2025/26-В №21

2025/26-В №24

2025/26-А №12

15 Последовательности и прогрессии

6,7 %; чаще всего используется свойство равноудалённых членов прогрессии.

- АП: $a_k + a_{n+1-k} = a_1 + a_n$ — при равных суммах индексов равны и суммы членов
- ГП: $b_k \cdot b_{n+1-k} = b_1 b_n$ — то же самое для произведений
- $a_3^2 + a_5^2 = (a_3 + a_5)^2 - 2a_3 a_5$ — свяжите прогрессию с симметрическим выражением
- Телескопирование: члены вида $a_k = (k^2 + 1)k!$ записывайте как $f(k+1) - f(k)$

ПРИМЕР

2024 №7. В ГП $b_1 b_3 b_{11} = 8$. Сумма индексов $1 + 3 + 11 = 15$, а для $b_2 b_8$ это $2 + 8 = 10$. Из $b_1 b_3 b_{11} = b_5^3 = 8$ следует $b_5 = 2$; тогда $b_2 b_8 = b_5^2 = 4$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 №7

2024 №14

2025/26-А №3

2025/26-А №13

2025/26-А №25

2025/26-В №23

16 Подсчёт: комбинаторика

11,1 % — разбиение на группы и задачи вида «не рядом друг с другом».

- Разбиение на k групп одинакового размера: $\frac{n!}{(m!)^k k!}$ — делите на $k!$, если группы неразличимы
- «Не рядом»: сначала расставьте остальных, затем вставляйте в «промежутки»
- Бином Ньютона: $\sum_k C_n^k a^k = (1 + a)^n$ — сворачивает сумму
- Каждому хотя бы один: при $x_i \geq 1$ сначала вычтите по единице

ПРИМЕР

$$2025/26\text{-В №1. } \sum_{k=0}^{2025} \frac{2025! (-1)^k 2^k}{k! (2025 - k)!} = \sum_k C_{2025}^k (-2)^k = (1 - 2)^{2025} = -1.$$

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-В №1

2025/26-В №6

2025/26-В №8

2025/26-В №11

2025/26-А №15

2025/26-А №28

2025/26-А №30

17 Вероятность и инварианты

В 9 классе этого не было вовсе — в 10 классе 3 задачи за три года, все в открытом блоке.

- $P = \frac{\text{благоприятные}}{\text{все}}$; в геометрической вероятности — отношение площадей
- Два случайных числа и условие $|x - y| \leq d$ — площадь полосы внутри квадрата
- **Инвариант**: найдите величину, не меняющуюся при каждой операции (обычно чётность)
- Пошаговый случайный процесс — дерево состояний или рекуррентная формула

ПРИМЕР

2025/26-В №18. За один ход переворачивают ровно 7 монет — **чётность** числа монет гербом вверх меняется каждый раз. 100 чётно и 0 чётно, значит нужно чётное число ходов; минимум 16.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-В №18

2025/26-В №20

2025/26-В №30

Этап 5 · Тригонометрия и пробники

дни 18–20

Закрывается тригонометрия, затем два полных пробных экзамена по 90 минут и повторение слабых тем по тетради ошибок.

18 Тригонометрия и текстовые задачи

Тригонометрия 4,4 % — в 4 раза больше, чем в 9 классе; задачи на упрощение.

- $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$, $\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$
- **Через $\tan$:** $\sin 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$ — если дан $\tan$, сразу эта формула
- Приведение: $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$, $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$
- Область $y = \frac{k}{\sin x + c}$: из $\sin x \in [-1; 1]$ берите границы знаменателя

ПРИМЕР

2024 №8. $\tan t = \sqrt{11}$. Тогда $\sin 2t = \frac{2 \tan t}{1 + \tan^2 t} = \frac{2\sqrt{11}}{12} = \frac{\sqrt{11}}{6}$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 №3

2024 №8

2024 №10

2024 №6

2025/26-В №9

2024 №5

2025/26-А №19

19 Пробный экзамен №1 — вариант 2024 года

Первая полная репетиция: со временем, порядком и бланком ответов.

- **90 минут, 30 задач, 50 баллов** — в реальных условиях, без телефона
- Распределение времени: 1–10 (20 мин) → 11–20 (30 мин) → 21–30 (35 мин) → 5 мин проверка
- Сразу после — разбор: к теме какого дня относится каждая ошибка
- Подсчитывается балл и сравнивается с результатом дня 20

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 – 30 savol

20 Пробный экзамен №2 и закрытие слабых мест

Последний день: вторая репетиция и повторение только слабых тем.

- Вариант 2025/26-B — снова 90 минут
- Пересматриваются 3 самые частые темы из тетради ошибок
- Лист формул: выписываются 30 формул, уместающихся на одну страницу
- В день экзамена: сон, часы, чёрная ручка, кружок закрашивать **полностью**

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-B — 30 savol

2025/26-A — uy uchun

ТАКТИКА В ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА

Распределение баллов

Согласно книге заданий: 1–10 — по 0,9 балла (9), 11–20 — по 1,5 (15), 21–30 — по 2,6 (26). Итого 50 баллов, 90 минут.

Открытые задачи — больше половины баллов

Блок 21–30 даёт 26 баллов, то есть 52 %. В 10 классе именно там собраны вероятность, функциональные уравнения и комбинаторика — их и нельзя пропускать.

Первый проход — только то, что решается сразу

За первые 20 минут закройте 1–10. Если на задачу уходит больше 2 минут — отметьте её и идите дальше.

В закрытых задачах не оставляйте пропусков

В книге заданий вычет баллов за неверный ответ не указан, поэтому в 1–20 должен быть закрашен каждый кружок. Подстановка вариантов часто быстрее решения.

В открытых задачах пишется только ответ

Требуется краткий ответ, поэтому решение не обязано быть красивым — достаточно верного числа. Дробные ответы записывайте в сокращённом виде.

Последние 5 минут — только проверка

Проверьте совпадение номеров в бланке, полноту закраски кружков и единицы измерения.

Источники: варианты районного (городского) этапа, 10 класс — 2025/2026, 2024/2025 и 2024 год. Номера задач относятся к этим вариантам. План: Анварбек Хайдаров.

Формулы и теоремы олимпиады

Теоретическая часть 20-дневного плана: нужные формулы, теоремы и леммы — каждая со ссылкой на задачу, где она встретилась.

77 формул 36 с примером 6 разделов источник: 3 варианта

А АЛГЕБРА И ТОЖДЕСТВА

28,9 % · 20 формул и теорем

Самый большой блок. В 10 классе сюда добавляются логарифмы, многочлены и тождества Ньютона.

A1 Формулы сокращённого умножения

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2, \quad a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3, \quad a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

Самая используемая четвёрка. Увидев $a^2 - b^2$, сразу раскладываете на множители.

A2 Приём с кубом разности

$$(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b), \quad ab = 1 \implies a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3(a - b)$$

Ключ к задачам вида $r - \frac{1}{r}$ и $\sqrt[3]{r} - \frac{1}{\sqrt[3]{r}}$: так как произведение равно 1, тождество упрощается.

ПРИМЕР 2025/26-В №7

Для действительного r выполняется $\sqrt[3]{r} - \frac{1}{\sqrt[3]{r}} = 1$. Найдите значение $r^3 - \frac{1}{r^3}$. А) 76 В) -2 С) 33 D) 36

РЕШЕНИЕ

Из $\sqrt[3]{r} - \frac{1}{\sqrt[3]{r}} = 1$ следует $r - \frac{1}{r} = 1^3 + 3 = 4$, затем $r^3 - \frac{1}{r^3} = 4^3 + 3 \cdot 4 = 76$.

A3 Квадрат трёхчлена

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$$

Связывает $e_1 = a + b + c$ и $e_2 = ab + bc + ca$ — первый шаг в симметрической задаче.

A4 Тождества Ньютона ТЕОРЕМА

$$p_k = e_1 p_{k-1} - e_2 p_{k-2} + e_3 p_{k-3}, \quad p_k = x^k + y^k + z^k$$

e_1, e_2, e_3 — элементарные симметрические многочлены. Эта рекуррентность — лестница к высшим степеням: $p_1 = e_1, p_2 = e_1^2 - 2e_2$.

ПРИМЕР 2025/26-В №26

Найдите значение $x^4 + y^4 + z^4$, если $x + y + z = 1, x^2 + y^2 + z^2 = 2$ и $x^3 + y^3 + z^3 = 3$. А) $\frac{13}{5}$ В) $\frac{25}{6}$
С) $\frac{19}{4}$ D) $\frac{29}{6}$

РЕШЕНИЕ

$e_1 = 1, p_2 = 2 \Rightarrow e_2 = -\frac{1}{2}, p_3 = 3 \Rightarrow e_3 = \frac{1}{6}$. Тогда $p_4 = 1 \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{6} \cdot 1 = \frac{25}{6}$.

A5 Тождество трёх кубов

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$$

Следствие: если $a + b + c = 0$, то $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$.

A6 Приём Симона (SFFT)

$$xy + ax + by = (x + b)(y + a) - ab$$

Приводит уравнение с двумя неизвестными к виду $(\quad)(\quad) = N$. Половина диофантовых задач решается этим.

A7 Теорема Виета ТЕОРЕМА

$$ax^2 + bx + c = 0 \implies x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x^3 + px^2 + qx + r = 0 \implies \sum x_i = -p, \quad \sum x_i x_j = q, \quad x_1 x_2 x_3 = -r$$

Если корни заданы **через параметры**, из Виета получаются два уравнения — типичная задача 10 класса.

ПРИМЕР 2024 №15

Числа $x_1 = p + 2q$, $x_2 = 4p + 7q$ ($p \neq 0$) — корни уравнения $x^2 + px + q = 0$. Найдите сумму $p + q$.
А) -1 В) -2 С) 2 D) 3

РЕШЕНИЕ

$x_1 = p + 2q$, $x_2 = 4p + 7q$ — корни $x^2 + px + q = 0$. Из суммы $2p + 3q = 0$, из произведения $\frac{q^2}{2} = q$; при $p \neq 0$ получаем $q = 2$, $p = -3$.

A8 Симметрические выражения

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2, \quad x_1^4 + x_2^4 = (x_1^2 + x_2^2)^2 - 2(x_1 x_2)^2$$

Применяйте последовательно: сначала сумму квадратов, затем её же в то же тождество.

ПРИМЕР 2024 №14

В арифметической прогрессии $a_1 + a_7 = 12$ и $a_3 \cdot a_5 = 28$. Найдите сумму $a_3^2 + a_5^2$. А) 56 В) 116 С) 92 D) 88

РЕШЕНИЕ

В АП $a_1 + a_7 = 12 \implies a_3 + a_5 = 12$, $a_3 a_5 = 28$; значит $a_3^2 + a_5^2 = 144 - 56 = 88$.

A9 Дискриминант и параметр

$$D = b^2 - 4ac : \quad D > 0 \text{ (2)}, \quad D = 0 \text{ (1)}, \quad D < 0 \text{ (0)}$$

В **дробном уравнении** «единственное решение» — это не только $D = 0$, но и случай, когда ОДЗ убирает один из двух корней. Проверяйте оба.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №26

A10 Модуль: основные свойства

$$|u| = |v| \iff u = \pm v, \quad |x - a| = \text{расстояние}$$

В уравнении с модулем разбейте на случаи $x \geq 0$ и $x < 0$; в каждом проверьте, **попадает ли** найденный корень в свой промежуток.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №20

A11 Целая и дробная часть

$$x = [x] + \{x\}, \quad [x] \in \mathbb{Z}, \quad 0 \leq \{x\} < 1$$

Приём: обозначьте $[\cdot] = n$, выразите x через n и решите двойное неравенство $n \leq \text{выражение} < n + 1$.

ПРИМЕР 2025/26-В №25

Сколько корней имеет уравнение $x^2 - 8[x] + 12 = 0$, где $[a]$ — наибольшее целое, не превосходящее a ? А) 2 В) 3 С) 4 D) 5

РЕШЕНИЕ

В $x^2 - 8[x] + 12 = 0$ положите $[x] = n$, тогда $x = \sqrt{8n - 12}$, и решайте $n \leq \sqrt{8n - 12} < n + 1$.

A12 Пара дробных частей ЛЕММА

$$\{n - \sqrt{n}\} + \{n + \sqrt{n}\} = \begin{cases} 1, & n \text{ — не } \square \\ 0, & n = k^2 \end{cases}$$

Потому что $\{-t\} = 1 - \{t\}$ (если t не целое). В длинной сумме остаётся лишь посчитать полные квадраты.

ПРИМЕР 2025/26-В №3

Пусть $\{a\}$ — дробная часть числа a . Вычислите сумму

$\{2 - \sqrt{2}\} + \{2 + \sqrt{2}\} + \{3 - \sqrt{3}\} + \{3 + \sqrt{3}\} + \{4 - \sqrt{4}\} + \{4 + \sqrt{4}\} + \dots + \{2025 - \sqrt{2025}\} +$
А) 1979 В) 1980 С) 2024 D) 2025

РЕШЕНИЕ

Среди $n = 2 \dots 2025$ (2024 чисел) полных квадратов $2^2 \dots 45^2$ — их 44. Сумма $2024 - 44 = 1980$.

A13 Раскрытие вложенного корня

$$\sqrt{a \pm 2\sqrt{b}} = \sqrt{x} \pm \sqrt{y}, \quad x + y = a, \quad xy = b$$

x и y — корни $t^2 - at + b = 0$. Проверьте результат возведением в квадрат.

A14 Свойства логарифма

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \quad \log_a x^k = k \log_a x$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}, \quad a^{\log_a x} = x, \quad \log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

В уравнении сначала сверните **в один логарифм**, затем возведите в основание. ОДЗ: подлогарифмическое выражение положительно.

ПРИМЕР 2025/26-А №5

Положительные числа x и y удовлетворяют равенству $\log_3(x^2 y^2) = (2 \log_3 y) + 6$. Найдите значение x . А) 1 В) 4 С) 79 D) 27

РЕШЕНИЕ

Из $\log_3(x^2 y^2) = 2 \log_3 y + 6$ следует $\log_3 x^2 = 6$, значит $x^2 = 729$, $x = 27$.

A15 Пропорции и отношения

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k \implies \frac{a+c}{b+d} = k, \quad \frac{a \pm b}{b} = \frac{c \pm d}{d}$$

Если даны $\frac{x-y}{x+y}$ и $\frac{xy}{x+y}$: выразите всё через $s = x+y$, $d = x-y$, $p = xy$ — система становится линейной.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-В №2

A16 Среднее арифметическое и геометрическое (AM–GM) ТЕОРЕМА

$$a + \frac{k}{a} \geq 2\sqrt{k} \quad (a > 0), \quad \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \dots a_n}$$

Равенство при $a = \sqrt{k}$. **Приём:** пользуясь условиями, сведите всё к **одной** переменной, затем применяйте AM–GM.

ПРИМЕР 2024 №21

Положительные числа a, b, c удовлетворяют равенствам $ab = 6$ и $bc = 15$. Найдите наименьшее значение выражения $a + b + 2c$.

РЕШЕНИЕ

Из $ab = 6, bc = 15$: $a + b + 2c = b + \frac{36}{b} \geq 12$, равенство при $b = 6$.

A17 Метод интервалов

$$(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n) \geq 0$$

Начните справа со знака «+», меняйте знак в каждом простом корне. В дробном или иррациональном неравенстве не умножайте на знаменатель.

ПРИМЕР 2025/26-A №9

Найдите сумму всех целых чисел, удовлетворяющих неравенству

$$(x - 8)(8x^2 + 8)(8x + 8) \leq 0$$

A) 27 B) 35 C) 36 D) 44

РЕШЕНИЕ

В $(x - 8)(8x^2 + 8)(8x + 8) \leq 0$ сократим $8x^2 + 8 > 0$: $(x - 8)(x + 1) \leq 0$, то есть $-1 \leq x \leq 8$.

A18 Экстремум квадратного трёхчлена

$$f(t) = at^2 + bt + c, \quad t_0 = -\frac{b}{2a}, \quad f(t_0) = c - \frac{b^2}{4a}$$

Заменой ($t = x^2$) понижайте степень, но не забывайте область новой переменной ($t \geq 0$).

A19 Делимость многочленов

$$x^2 - x + 1 = 0 \implies \omega^3 = -1, \quad \omega^6 = 1$$

Если $P(x)$ делится на $Q(x)$ нацело, каждый корень Q — корень P . Понижайте степени через $\omega^3 = -1$, затем приравняйте нулю коэффициенты при 1 и ω .

ПРИМЕР 2025/26-А №29

Многочлен $20x^{11} + bx^{10} + cx^9 + 4$ делится на $x^2 - x + 1$ без остатка. Найдите значение произведения bc .

РЕШЕНИЕ

Для $20x^{11} + bx^{10} + cx^9 + 4$ получаем $(24 - c) - (20 + b)\omega = 0$, значит $c = 24, b = -20, bc = -480$.

A20 Мультиномиальный коэффициент

$$(A + B + C)^n = \sum \frac{n!}{i!j!k!} A^i B^j C^k, \quad i + j + k = n$$

Переберите тройки (i, j, k) , дающие нужную степень — обычно подходит одна.

ПРИМЕР 2025/26-А №21

Найдите коэффициент при x^6 после раскрытия многочлена $(x^3 - 2025x + 1)^3$.

РЕШЕНИЕ

В $(x^3 - 2025x + 1)^3$ для x^6 : из $3i + j = 6$ и $i + j \leq 3$ подходит лишь $i = 2, j = 0, k = 1$, коэффициент $\frac{3!}{2!1!} = 3$.

В ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ

20,0 % · 14 формул и теорем

Делимость, число делителей, НОД и диофантовы уравнения. Доля сильно колеблется по годам (в двух вариантах 2025/26 — 9 задач).

B1 Признаки делимости

4, 25	последние 2
8, 125	последние 3
3, 9	$\sum$ цифр
11	$\pm \sum$ цифр

Разложите составной делитель: $72 = 8 \cdot 9$, $36 = 4 \cdot 9$ — разбейте на взаимно простые множители и проверяйте каждый отдельно.

ПРИМЕР 2024 №29

Сколько чисел вида $\overline{**253*}$ кратны 72, если звёздочки заменить цифрами?

РЕШЕНИЕ

Число $\overline{*253*}$ кратно 72: из $8 \mid \overline{53*}$ находится последняя цифра, затем $9 \mid$ сумма цифр даёт первую.

B2 Деление с остатком

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b$$

Если остаток на 1 меньше делителя, то $a + 1$ делится на делитель — самый быстрый способ объединить условия.

B3 Количество делителей

ТЕОРЕМА

$$\tau(n) = (\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$$

Квадратные делители: α_i чётные; **кубические:** α_i кратны 3. «Квадрат **или** куб» — включения-исключения, пересечение — шестые степени.

ПРИМЕР 2025/26-B №10

Сколько у числа 20^{22} делителей, являющихся полным квадратом или полным кубом? А) 345 В) 396 С) 364 D) 342

РЕШЕНИЕ

$20^{22} = 2^{44}5^{22}$: квадратов $23 \cdot 12 = 276$, кубов $15 \cdot 8 = 120$, пересечение $8 \cdot 4 = 32$; всего $276 + 120 - 32 = 364$.

B4 НОД: приём линейной комбинации**ЛЕММА**

$$d \mid A, d \mid B \implies d \mid \alpha A + \beta B$$

Подберите α, β так, чтобы одна переменная **исчезла**. При $\gcd(m, n) = 1$ результат даёт числовую границу.

ПРИМЕР 2025/26-В №16

Если m и n взаимно просты, какое наибольшее значение может принимать $\text{НОД}(30m + n; 15n + 2m)$? А) 448 В) 224 С) 450 D) 225

РЕШЕНИЕ

$d = \gcd(30m + n, 15n + 2m)$: $15(30m + n) - (15n + 2m) = 448m$ и $30(15n + 2m) - 2(30m + n) = 448n$, значит $d \mid 448$.

B5 Формула Лежандра**ТЕОРЕМА**

$$v_p(n!) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \dots$$

Степень p в $n!$; число нулей $= v_5(n!)$.

B6 Произведение последовательных чисел**ЛЕММА**

$$n(n+1) \cdots (n+k-1) \div k!$$

$n(n+1)(n+2)$ всегда делится на 6. Для делимости на 12 нужно дополнительно $4 \mid$ произведение — это выполняется при $n \not\equiv 1 \pmod{4}$.

ПРИМЕР 2024 №19

Сколько из произведений $1 \cdot 2 \cdot 3$; $2 \cdot 3 \cdot 4$; $3 \cdot 4 \cdot 5$; $4 \cdot 5 \cdot 6$; $\dots$; $98 \cdot 99 \cdot 100$ делится на 12? А) 72 В) 73 С) 74 D) 75

РЕШЕНИЕ

Среди $n = 1 \dots 98$ чисел с $n \equiv 1 \pmod{4}$ ровно 24, значит $98 - 24 = 74$ произведения делятся на 12.

B7 Последняя цифра и две последние

$$\text{mod } 10 : \text{ период } | 4, \quad \text{mod } 100 : \text{ период } | 20$$

При $n \equiv 1 \pmod{4}$, $n > 1$ верно $k^n \equiv k \pmod{10}$ — так сокращают длинные суммы.

B8 Остатки квадратов ЛЕММА

$$n^2 \equiv 0, 1 \pmod{3}, \quad n^2 \equiv 0, 1 \pmod{4}, \quad n^2 \equiv 0, 1, 4 \pmod{8}$$

Закрывает задачи типа «решений нет».

B9 Диофант: выделение целой части

$$\frac{an + b}{cn + d} \text{ целое} \implies (cn + d) \mid (ad - bc)$$

Умножьте числитель на **подходящий коэффициент** и выделите целую часть: в остатке останется константа, далее перебираются её делители.

ПРИМЕР 2024 №27

Сколько существует натуральных n , при которых выражение $\frac{35 + 2n}{3n + 1}$ — целое число?

РЕШЕНИЕ

$\frac{35 + 2n}{3n + 1}$: умножив на 3, получим $\frac{105 + 6n}{3n + 1} = 2 + \frac{103}{3n + 1}$; 103 простое, значит $n = 34 - 1$.

B10 Диофант: разложение на множители

$$(\cdot)(\cdot) = N \implies N - ?$$

Выразите одну переменную, вторую соберите в скобку. Затем перебираются делители N с ограничением по чётности.

ПРИМЕР 2025/26-В №12

Сколько существует целых пар $(x; y)$, удовлетворяющих уравнению

$$3x^2y - 12xy - 8y - 7 = 0?$$

А) 0 В) 1 С) 2 D) 4

РЕШЕНИЕ

Из $3x^2y - 12xy - 8y = 7$ следует $y(3x^2 - 12x - 8) = 7$, значит $y \mid 7$ и $3x^2 - 12x - 8 \in \{7; 1; -1; -7\}$ — проверьте каждый на целое x .

B11 Диофант: оценка выделением квадрата

$$m^2 + 2n^2 = 3(m + n) \implies (2m - 3)^2 + 2(2n - 3)^2 = 27$$

Умножьте обе части на 4 и выделите полные квадраты — левая часть неотрицательна, значит каждое слагаемое ограничено и вариантов конечное число.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-В №17

B12 Линейное диофантово уравнение

$$ax + by = c \text{ разрешимо} \iff \gcd(a, b) \mid c$$

Решения меняются шагом $x \rightarrow x + \frac{b}{d}$, $y \rightarrow y - \frac{a}{d}$ — так и считают число натуральных решений.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-А №26

B13 Распределение делителей

$$xyz = p^\alpha q^\beta \implies C_{\alpha+2}^2 \cdot C_{\beta+2}^2$$

Степень каждого простого распределяется между x, y, z **независимо**; каждое — задача о шарах и перегородках.

B14 Развёрнутая запись числа

$$\overline{abc} = 100a + 10b + c$$

Первый шаг в задаче с цифрами. Для делимости на 11 смотрите $a - b + c$.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-В №28

С ГЕОМЕТРИЯ

17,8 % · 16 формул и теорем

Планиметрия. В 10 классе чаще, чем в 9, спрашивают отношения площадей и координатный метод.

с1 Формулы площади

$$S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}ab \sin \gamma = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$S = pr = \frac{abc}{4R}, \quad p = \frac{a+b+c}{2}$$

$S = \frac{abc}{4R}$ — находит R , когда даны угол и площадь; $S = pr$ — для вписанной окружности.

ПРИМЕР 2024 №16

Найдите радиус окружности, описанной около равнобедренного треугольника, один из углов которого равен 120° , а площадь — $\sqrt{3}$. А) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ В) 1 С) 2 D) $\sqrt{3}$

РЕШЕНИЕ

Равнобедренный треугольник с углом 120° и $S = \sqrt{3}$: стороны $a = b = 2$, $c = 2\sqrt{3}$, и $R = \frac{abc}{4S} = 2$.

с2 Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике

ТЕОРЕМА

$$h^2 = pq, \quad a^2 = cp, \quad b^2 = cq, \quad c = p + q$$

p и q — проекции катетов на гипотенузу. Если даны $p - q$ и pq , гипотенуза находится из $(p + q)^2 = (p - q)^2 + 4pq$.

ПРИМЕР 2024 №30

Высота прямоугольного треугольника, проведённая из прямого угла, равна 6, а разность проекций катетов на гипотенузу равна 5. Найдите площадь треугольника.

РЕШЕНИЕ

$h = 6 \Rightarrow pq = 36$; из $p - q = 5$ получаем $(p + q)^2 = 169$, $c = 13$, значит $S = \frac{1}{2} \cdot 13 \cdot 6 = 39$.

с3 Теоремы синусов и косинусов

ТЕОРЕМА

$$\frac{a}{\sin \alpha} = 2R, \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

Теорема синусов даёт два варианта угла — проверяйте по сумме углов.

с4 Подобие и отношение площадей

ТЕОРЕМА

$$k = \frac{a_1}{a_2} \implies \frac{S_1}{S_2} = k^2$$

Прямая, параллельная основанию, отсекает подобный треугольник. Если дано отношение площадей, отношение сторон — **квадратный корень** из него.

ПРИМЕР 2024 №12

Прямая, параллельная стороне AB треугольника ABC , пересекает стороны AC и BC в точках K и N соответственно. Площадь треугольника KCN вдвое больше площади трапеции $AKNB$. Найдите отношение $AK : CK$. **А)** $(2 - \sqrt{2}) : \sqrt{2}$ **В)** $(2 - \sqrt{3}) : \sqrt{2}$ **С)** $(\sqrt{3} - 1) : 1$ **Д)** $(\sqrt{3} - \sqrt{2}) : \sqrt{2}$

РЕШЕНИЕ

Если $S_{KCN} = 2S_{AKNB}$, то $S_{KCN} = \frac{2}{3}S_{ABC}$, значит $\frac{CK}{CA} = \sqrt{\frac{2}{3}}$ и $AK : CK = (\sqrt{3} - \sqrt{2}) : \sqrt{2}$.

С5 Параллельные через внутреннюю точку ЛЕММА

$$\sqrt{S} = \sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} + \sqrt{S_3}$$

Если через точку внутри треугольника провести три прямые, параллельные сторонам, три малых треугольника **подобны** исходному, а сумма их линейных размеров равна размеру исходного.

ПРИМЕР 2025/26-В №27

Через некоторую точку внутри треугольника ABC проведены прямые, параллельные сторонам; образуются треугольники с площадями 2, 6 и 18 *(на рисунке они закрашены)*. Найдите площадь треугольника ABC . А) $38 + 16\sqrt{3}$ В) $48 + 12\sqrt{3}$ С) $24 + 16\sqrt{3}$ D) $24 + 12\sqrt{3}$

РЕШЕНИЕ

$S_1, S_2, S_3 = 2, 6, 18$: $\sqrt{S} = \sqrt{2} + \sqrt{6} + 3\sqrt{2} = 4\sqrt{2} + \sqrt{6}$, значит $S = 38 + 16\sqrt{3}$.

С6 Треугольники с общей высотой ЛЕММА

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{a_1}{a_2}$$

Отсюда следует, что для четырёх треугольников от диагоналей $[AOB] \cdot [COD] = [BOC] \cdot [AOD]$.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-А №17

С7 Вписанный угол и Фалес ТЕОРЕМА

$$\angle ABC = \frac{1}{2}\widehat{AC}, \quad \text{диаметр} \Rightarrow 90^\circ$$

В задаче о перпендикулярных хордах записывайте углы **через дуги**: угол между пересекающимися хордами $= \frac{1}{2}$ (сумма двух дуг).

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №9

c8 Окружность, вписанная в трапецию ТЕОРЕМА

$$a + c = b + d, \quad h = 2r$$

В равнобедренной трапеции отсюда боковая сторона $= \frac{a+b}{2}$, то есть она **равна средней линии**.

$$\text{Площадь } S = \frac{a+b}{2} \cdot h.$$

ПРИМЕР 2024 №22

Радиус окружности, вписанной в равнобедренную трапецию, равен 3. Одно из оснований трапеции вдвое длиннее её высоты. Найдите площадь трапеции.

РЕШЕНИЕ

$r = 3 \Rightarrow h = 6$; одно основание $a = 2h = 12$. Через среднюю линию и h : $S = 54$.

c9 Степень точки относительно окружности ТЕОРЕМА

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD, \quad PT^2 = PA \cdot PB$$

Одинаково для пересекающихся хорд и секущих.

c10 Вписанный и описанный четырёхугольник ТЕОРЕМА

$$\text{вписанный : } \alpha + \gamma = 180^\circ, \quad \text{описанный : } a + c = b + d$$

Обратные утверждения тоже верны — используются для доказательства.

c11 Равные расстояния от середины диагонали до сторон ЛЕММА

$$\text{от середины } AC \text{ до всех сторон} = r \implies \text{окружность вписана}$$

В такой четырёхугольник вписана окружность, и её центр — середина AC . Проверьте формулу $S = \frac{1}{2}d_1d_2$ для случая перпендикулярных диагоналей.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №25

с12 Уравнение окружности

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 \implies (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Выделите полный квадрат: $x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1$. Отсюда центр и радиус.

ПРИМЕР 2025/26-В №15

Найдите наибольшее значение выражения $4x + 3y$, если $x^2 + y^2 = 2x + 6y + 6$. А) 33 В) 32 С) 74 D) 73

РЕШЕНИЕ

Из $x^2 + y^2 = 2x + 6y + 6$: $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 16$, центр $(1; 3)$, $R = 4$.

с13 Экстремум линейного выражения на окружности

ТЕОРЕМА

$$\max(ax + by) = ax_0 + by_0 + R\sqrt{a^2 + b^2}$$

$ax + by = c$ — семейство прямых; наибольшее c достигается, когда прямая **касается** окружности, расстояние $= R$.

ПРИМЕР 2025/26-В №15

Найдите наибольшее значение выражения $4x + 3y$, если $x^2 + y^2 = 2x + 6y + 6$. А) 33 В) 32 С) 74 D) 73

РЕШЕНИЕ

Центр $(1; 3)$, $R = 4$: $\max(4x + 3y) = 4 + 9 + 4 \cdot 5 = 33$.

с14 Вершина параболы

$$y = ax^2 + bx + c \implies x_0 = -\frac{b}{2a}, \quad y_0 = c - \frac{b^2}{4a}$$

В координатной задаче сначала найдите вершину, затем применяйте формулу расстояния.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №2

C15 Площадь сектора и сегмента

$$S_{\text{сек}} = \frac{\alpha}{2} R^2 \ (\alpha \text{ rad}), \quad S_{\text{сег}} = \frac{R^2}{2} (\alpha - \sin \alpha)$$

Сложная закрашенная фигура записывается как **сумма/разность** секторов, треугольников и сегментов. Угол может выражаться через $\arctan$.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-В №29

C16 Неравенство треугольника

$$|b - c| < a < b + c$$

При заданных отрезках сравнивайте наибольшую сторону с суммой двух других.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-А №18

D ФУНКЦИИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

15,6 % · 11 формул и теорем

Главное новшество 10 класса. Доля функциональных уравнений в 2,5 раза больше, чем в 9 классе, и почти все они в открытом блоке.

D1 Функциональное уравнение: подстановка

$$x = 0, \quad x = 1, \quad x \rightarrow -x, \quad x \rightarrow \frac{1}{x}$$

Основной приём. Если в условии участвует $f(0)$ или другая неизвестная величина, подстановкой $x = 0$ сначала найдите её, потом выводите общую формулу.

ПРИМЕР 2024 №18

Для функции $f(x)$ выполняется равенство $f(0) \cdot (f(x) + 2) = 4x - 1$. Найдите $f(-1)$. А) 2 В) -1 С) -5 D) 3

РЕШЕНИЕ

$f(0)(f(x) + 2) = 4x - 1$. При $x = 0$: $f(0)^2 + 2f(0) + 1 = 0 \Rightarrow f(0) = -1$. Тогда $f(x) = -4x - 1$ и $f(-1) = 3$.

D2 Разделение переменных ЛЕММА

$$A(x) + B(y) = C(x) + D(y) \implies A(x) - C(x) = D(y) - B(y) = \text{const}$$

Если по разные стороны остаются **разные переменные**, обе части равны константе. Это ключ к уравнениям вида $\sin x + \cos y = f(x) + f(y) + g(x) - g(y)$.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-В №24

D3 Чётная и нечётная функция

$$\text{нечёт : } f(-x) = -f(x) \implies f(0) = 0; \quad \text{чёт : } f(-x) = f(x)$$

Условие нечётности мгновенно даёт параметр: запишите $f(0) = 0$. Затем для области значений пользуйтесь оценками вида $a^x + 1 > 1$.

ПРИМЕР 2025/26-В №4

Для положительного действительного a функция $f(x) = \frac{1}{a} - \frac{1}{a^x + 1}$ нечётна. Определите множество значений этой функции. **A)** $(-1; 1)$ **B)** $(-\infty; 1)$ **C)** $(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$ **D)** $(-\infty; 0)$

РЕШЕНИЕ

Если $f(x) = \frac{1}{a} - \frac{1}{a^x + 1}$ нечётна, то $f(0) = \frac{1}{a} - \frac{1}{2} = 0$, значит $a = 2$, а область значений $(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$.

D4 Приём суммирования

$$f(x) + f(-x) = \text{const}, \quad f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = \text{const}$$

Запомните тождество $\frac{1}{1+a^t} + \frac{1}{1+a^{-t}} = 1$; при нескольких таких слагаемых сумма оказывается целым числом.

ПРИМЕР 2025/26-А №12

Найдите значение суммы $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$, если $f(x) = \frac{1}{1+2^{\lg x}} + \frac{1}{1+4^{\lg x}} + \frac{1}{1+8^{\lg x}}$.

РЕШЕНИЕ

Для $f(x) = \sum_{a \in \{2,4,8\}} \frac{1}{1+a^{\lg x}}$ верно $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 3$.

D5 Рекуррентность от двух переменных

$$f(m+1, n) = f(m, n) + m, \quad f(m, n+1) = f(m, n) - n$$

Превратите каждое направление в **сумму**: $f(p, q) = f(1, 1) + \sum_{m=1}^{p-1} m - \sum_{n=1}^{q-1} n$. Получится выражение вида $\frac{p(p-1)}{2} - \frac{q(q-1)}{2}$.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-В №21

D6 Восстановление линейной функции

$$q(x) = kx + b, \quad p(x) = q(30x) + 33$$

По двум значениям получаются два линейных уравнения на k и b . В композиции не забудьте **подставить** аргумент.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-В №14

D7 Арифметическая прогрессия

$$a_n = a_1 + (n-1)d, \quad S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} n$$

Ключевое свойство: при равных суммах индексов равны и суммы членов: $a_1 + a_7 = a_3 + a_5$. Сумма трёх членов — утроенный средний.

ПРИМЕР 2024 №14

В арифметической прогрессии $a_1 + a_7 = 12$ и $a_3 \cdot a_5 = 28$. Найдите сумму $a_3^2 + a_5^2$. **А) 56 В) 116 С) 92 D) 88**

РЕШЕНИЕ

Из $a_1 + a_7 = 12$ следует $a_3 + a_5 = 12$; вместе с $a_3 a_5 = 28$ получаем $a_3^2 + a_5^2 = 88$.

D8 Геометрическая прогрессия

$$b_n = b_1 q^{n-1}, \quad b_k \cdot b_{n+1-k} = b_1 b_n, \quad b_n^2 = b_{n-1} b_{n+1}$$

При равных **суммах индексов** равны произведения. Для трёх членов их произведение равно кубу среднего.

ПРИМЕР 2024 №7

Произведение первого, третьего и одиннадцатого членов геометрической прогрессии равно 8. Найдите произведение второго и восьмого членов. **A) 16 B) 2 C) 4 D) 8**

РЕШЕНИЕ

$$b_1 b_3 b_{11} = b_5^3 = 8 \Rightarrow b_5 = 2; b_2 b_8 = b_5^2 = 4.$$

D9 Основные суммы

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

Сумма нечётных равна n^2 — увидев в условии, сразу заменяйте.

D10 Телескопирование

$$\sum_{k=1}^n (f(k+1) - f(k)) = f(n+1) - f(1)$$

Для членов с факториалом пробуйте $f(k) = k \cdot k!$ или $f(k) = k^2 \cdot k!$: если найдётся разложение вида $(k^2 + 1)k! = (k+1)!(k+1) - k!k$, сумма сворачивается.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-В №23

D11 Область значений функции

$$y = \frac{k}{\sin x + c} \implies \sin x \in [-1; 1] \Rightarrow y \in \left[\frac{k}{c+1}; \frac{k}{c-1} \right]$$

Возьмите границы знаменателя; так как дробь **убывает**, границы меняются местами.

ПРИМЕР 2024 №6

Найдите область значений функции $y = \frac{12}{\sin x + 5}$. А) $[0; 2]$ В) $[2; 3]$ С) $[2; 2,4]$ D) $[2,4; 3]$

РЕШЕНИЕ

$y = \frac{12}{\sin x + 5}$: знаменатель $[4; 6]$, значит $y \in [2; 3]$.

Е КОМБИНАТОРИКА И ВЕРОЯТНОСТЬ

11,1 % · 9 формул и теорем

Вероятности в 9 классе не было вовсе. В 10 классе — 3 задачи за три года, все в открытом блоке.

E1 Перестановки и сочетания

$$P_n = n!, \quad A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}, \quad C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Важен ли порядок? — если да, то A , если нет, то C .

E2 Разбиение на равные группы

ЛЕММА

$$\frac{n!}{(m!)^k k!} \quad (n = mk, \text{ группы неразличимы})$$

Деление на $k!$ — потому что **порядок групп не важен**. Если группы именованы, на $k!$ делить не нужно.

ПРИМЕР 2025/26-В №6

Сколькими способами можно разделить 12 учеников на три группы по 4 человека? А) 5760 В) 5775 С) 34650 D) 40320

РЕШЕНИЕ

12 учеников на 3 группы по 4: $\frac{12!}{(4!)^3 3!} = 5775$.

Е3 Приём «не рядом»

ЛЕММА

$$n \text{ других} \implies n + 1 \text{ промежутков} \implies C_{n+1}^k$$

Сначала расставьте предметы без ограничений, затем остальные вставляйте **в промежутки между ними** — тогда никакие два не окажутся рядом.

ПРИМЕР 2025/26-В №8

Даны 10 красных и 10 синих шаров. Их нужно расставить в ряд так, чтобы никакие два красных шара не стояли рядом. Найдите число способов расстановки. А) 1 В) 11 С) 20 D) 21

РЕШЕНИЕ

10 синих шаров дают 11 промежутков; разместить 10 красных можно $C_{11}^{10} = 11$ способами.

Е4 Шары и перегородки

ТЕОРЕМА

$$x_1 + \dots + x_k = n, x_i \geq 0 \implies C_{n+k-1}^{k-1}$$

При $x_i \geq 1$ сначала вычтите по единице. Для **различимых** предметов эта формула не годится — там нужны k^n или числа Стирлинга.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-В №11

Е5 Бином Ньютона

ТЕОРЕМА

$$(1+a)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k, \quad \sum_k C_n^k = 2^n, \quad \sum_k (-1)^k C_n^k = 0$$

Если в длинной сумме видите $\frac{n!}{k!(n-k)!}$ — это C_n^k , и вся сумма сворачивается в $(1+a)^n$.

ПРИМЕР 2025/26-В №1

Вычислите сумму ряда

$$\sum_{k=0}^{2025} \frac{2025! \cdot (-1)^k 2^k}{k! \cdot (2025-k)!}$$

А) $\frac{1-(-2)^{2025}}{3}$ В) -1 С) 1 D) 3^{2025}

РЕШЕНИЕ

$$\sum_{k=0}^{2025} \frac{2025! (-1)^k 2^k}{k! (2025-k)!} = (1-2)^{2025} = -1.$$

Е6 Подсчёт дополнения

$$N_{\text{нужных}} = N_{\text{всех}} - N_{\text{противоп.}}$$

При условии «хотя бы один» считать «ни одного» почти всегда быстрее.

ПРИМЕР 2025/26-А №28

В скольких из первых 8888 натуральных чисел встречается цифра 8?

РЕШЕНИЕ

Среди $1 \dots 8888$ чисел с цифрой 8: $8888 - 5831 = 3057$.

Е7 Классическая вероятность

$$P = \frac{m}{n} = \frac{\text{благоприятные}}{\text{все исходы}}$$

В пошаговом случайном процессе нарисуйте **дерево состояний** или выпишите вероятности перехода на каждом шаге и перемножьте.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-В №30

Е8 Геометрическая вероятность

$$P = \frac{S_{\text{благопр.}}}{S_{\text{всего}}}$$

Два случайных числа $(x; y)$ — точка в прямоугольнике. Условие $|x - y| \leq d$ задаёт **полосу** вдоль диагонали; благоприятную площадь находите, вычитая из всей площади два угловых треугольника.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-В №20

E9 Инвариант и чётность ЛЕММА

величина, не меняющаяся при каждом ходе $\implies$ доказательство невозможности

Если переворачивается нечётное число объектов, **чётность** количества «гербом вверх» меняется каждый раз. Сравните чётность начального и требуемого состояния — отсюда же получается и минимальное число ходов.

ПРИМЕР 2025/26-В №18

На столе лежат 100 монет, все цифрой вверх. За один ход можно перевернуть ровно 7 монет (каждая перевёрнутая монета меняет сторону: с цифры на герб или наоборот). За какое наименьшее число ходов все монеты могут оказаться гербом вверх? **A) 15 B) 16 C) 18 D)** повернуть все монеты гербом вверх невозможно

РЕШЕНИЕ

За ход переворачивают 7 монет; для перехода от 100 к 0 нужно чётное число ходов, минимум 16.

F ТРИГОНОМЕТРИЯ И ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ

6,6 % · 7 формул и теорем

Тригонометрии в 4 раза больше, чем в 9 классе. В основном упрощение и вычисление через $\tan$.

F1 Основные тождества

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \quad \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}, \quad 1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

Третье тождество — самый быстрый способ найти $\cos$, когда дан $\tan$.

F2 Двойной угол

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha, \quad \cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

$$\sin 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}, \quad \cos 2\alpha = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$$

Вторая строка важна: если дан $\tan \alpha$, ответ получается сразу, без отдельного вычисления $\sin$ и $\cos$.

ПРИМЕР 2024 №8

Найдите $\sin 2\alpha$, если $\tan \alpha = \sqrt{11}$. А) $\frac{\sqrt{11}}{12}$ В) $\frac{\sqrt{11}}{4}$ С) $\frac{\sqrt{11}}{11}$ D) $\frac{\sqrt{11}}{6}$

РЕШЕНИЕ

$$\tan t = \sqrt{11}; \sin 2t = \frac{2\sqrt{11}}{1 + 11} = \frac{\sqrt{11}}{6}.$$

F3 Формулы приведения

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha, \quad \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha, \quad \sin(-\alpha) = -\sin \alpha$$

Значения вроде $\tan \frac{2\pi}{3}$, $\sin(-\frac{3\pi}{4})$ приводите к первой четверти.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №3

F4 Упрощение выражения

$$\frac{\cos 2\alpha}{\sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha} = \frac{(\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos \alpha + \sin \alpha)}{\sin \alpha(\cos \alpha + \sin \alpha)}$$

Разложите $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$ на множители — сократится со скобкой в знаменателе. Это стандартный путь в задачах на упрощение.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №10

F5 Условие с кубическими корнями

$$u + v = s, uv = p \implies u^2 + v^2 = s^2 - 2p, \quad u^3 + v^3 = s^3 - 3ps$$

Обозначьте $(1 + \sin \alpha)^{1/3}$ и $(1 - \sin \alpha)^{1/3}$ через u, v : тогда $u^3 + v^3 = 2$ и $uv = (\cos^2 \alpha)^{1/3}$ — система упрощается.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-В №9

F6 Часовые стрелки

$$v_{\text{мин}} = 6^\circ/\text{мин}, \quad v_{\text{час}} = 0,5^\circ/\text{мин}, \quad \Delta v = 5,5^\circ/\text{мин}$$

Разделите разность углов на 5,5 — получится время догона.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-А №19

F7 Линейные системы

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

Если спрашивают $x - y$ или $x + y$, достаточно **сложить или вычесть** уравнения — находить x и y по отдельности не нужно.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №5